

高等代数培优讲义

欧拉的小迷弟

September 23, 2026

目录

第一章 多项式	1
1.1 整除	1
1.2 最大公因式	3
1.2.1 最大公因式的计算与性质	3
1.2.2 中国剩余定理（孙子定理）	6
1.2.3 不可约因式的素性	7
1.2.4 最大公因式的不变性	8
1.3 因式分解	10
1.3.1 单位分解	11
1.3.2 余数定理	12
1.3.3 重因式	14
1.4 有理、整系数多项式	16
1.5 多元多项式	20
1.6 结式和判别式	26
第二章 行列式	29
2.1 大对角形及递推法	29
2.2 行（列）和相等的行列式	33
2.3 升阶法	35
2.4 $A(t)$ 的应用	38
2.5 （大小）拆分法	40
2.5.1 大拆分法	40
2.5.2 小拆分法	42
2.6 矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）	44
2.7 综合问题	49
第三章 矩阵	56
3.1 进阶知识补充	56
3.1.1 迹	56
3.1.2 Kronecker 积（张量积）	58
3.1.3 矩阵可交换问题	59
3.2 逆矩阵与伴随矩阵	61
3.3 等价标准型	67
3.4 矩阵方程	70

3.5 广义逆	74
3.5.1 加号广义逆	74
3.5.2 减号广义逆	75
第四章 线性空间与线性方程组	78
4.1 线性空间与向量组的线性相关性	78
4.2 向量组与矩阵的秩	85
4.2.1 满秩矩阵	90
4.2.2 秩一矩阵	92
4.3 子空间的交、和与直和	93
4.4 线性方程组解的结构	100
4.4.1 齐次线性方程组	100
4.4.2 非齐次线性方程组	106
4.4.3 对角占优矩阵	111
4.4.4 行（列）和相等	112
4.5 对偶空间与商空间	114
第五章 线性变换	118
5.1 线性变换及其矩阵表示	118
5.2 值域与核	126
5.3 特征值与特征向量	135
5.3.1 特征值与特征向量的求解	135
5.3.2 对角化	140
5.3.3 多个矩阵同时对角化	144
5.4 不变子空间	146
第六章 相似标准型	151
6.1 准素分解与循环分解（Jordan 标准型 1）	151
6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式	151
6.1.2 准素分解	153
6.1.3 循环分解	155
6.1.4 Jordan 标准形	161
6.2 三种因子（Jordan 标准型 2）	163
6.2.1 三种因子的定义与性质	163
6.2.2 平方根问题	168
6.2.3 A^n 问题	169
6.3 可对角化问题深化	174
6.4 幂零矩阵	180

6.5 方阵函数	183
6.6 矩阵可交换问题	186
第七章 二次型	188
7.1 双线性型	188
7.2 二次型的标准形	195
7.2.1 基础计算	195
7.2.2 零点集合与子空间	197
7.2.3 正负惯性指数	199
7.2.4 实对称矩阵的正交对角化	201
7.3 正定与半正定	204
7.3.1 平方根	204
7.3.2 同时对角化	205
7.3.3 两个重要不等式	208
7.3.4 AB 与 $B^T AB$ 型问题	211
7.3.5 综合问题	212
第八章 欧氏空间	216
8.1 内积与内积空间	216
8.1.1 基础	216
8.1.2 正射影与最小二乘法	220
8.1.3 伴随变换	223
8.1.4 Gram 矩阵	224
8.2 规范矩阵	226
8.2.1 规范矩阵标准形	226
8.2.2 反称矩阵	228
8.2.3 正交矩阵	230
8.3 正交变换	235
第九章 矩阵综合	238
9.1 矩阵分解	238
9.1.1 满秩分解	238
9.1.2 平方根分解	239
9.1.3 Schur 分解	239
9.1.4 谱分解	241
9.1.5 奇异值分解	241
9.1.6 极分解	242
9.1.7 QR 分解	243

9.2 特殊矩阵	244
第十章 张量积与外积 *	245
10.1 张量积	245
10.2 外积	251

欧拉的小迷弟

第一章 多项式

1.1 整除

例题 1.1.1 设

$$f(x) = x^6 - 1, \quad g(x) = x^3 + x + 1,$$

求带余除法中满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

的 $q(x), r(x)$ 。

例题 1.1.2 求 a, b , 使得

$$x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b.$$

例题 1.1.3 设

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 求 a, b 。

例题 1.1.4★ 利用综合除法，将

$$2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$$

表示成

$$ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e,$$

求 a, b, c, d, e 。

例题 1.1.5★ 证明：

$$x^d - 1 \mid x^n - 1$$

的充要条件是 $d \mid n$ 。

例题 1.1.6★ 不可约多项式的素性 设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式。证明： $f(x)$ 不可约的充要条件是：若

$$f(x) \mid g(x)h(x),$$

则必有 $f(x) \mid g(x)$ 或 $f(x) \mid h(x)$ 。

1.2 最大公因式

1.2.1 最大公因式的计算与性质

例题 1.2.1 设

$$f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1,$$

$$g(x) = x^3 + x^2 - x - 1,$$

求 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

例题 1.2.2 求下列多项式的最大公因式：

1. $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1;$

2. $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$

例题 1.2.3★ 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $a, b, c, d \in F$, 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明:

$$(f, g) = (af + bg, cf + dg).$$

例题 1.2.4 设

$$f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l, \quad g(x) = x^3 + kx^2 + l,$$

且 (f, g) 是二次多项式, 求 k, l 。

例题 1.2.5★ 证明: 若 $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$, 则 $f \mid h$ 。

例题 1.2.6★ 证明：若 $f_1 \mid g$ 、 $f_2 \mid g$ 且 $(f_1, f_2) = 1$ ，则

$$f_1 f_2 \mid g.$$

例题 1.2.7★ 证明：若 $(f, g) = d$ ，则

$$(tf, tg) = td.$$

例题 1.2.8 设 f, g 是次数不小于 1 的互素多项式。证明：存在唯一的 u, v 使

$$uf + vg = 1,$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

1.2.2 中国剩余定理（孙子定理）

定理 1.2.1 (★ 中国剩余定理) 设 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 两两互素, $a_1(x), \dots, a_n(x)$ 为任意多项式, 则存在多项式 $g(x)$ 使

$$g(x) \equiv a_i(x) \pmod{f_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 对每个 i , 令

$$F_i(x) = \prod_{j \neq i} f_j(x).$$

由于 f_i 与 F_i 互素, 存在 u_i, v_i 使

$$u_i F_i + v_i f_i = 1.$$

令 $e_i = u_i F_i$, 则

$$e_i \equiv 1 \pmod{f_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{f_j} \quad (j \neq i).$$

于是

$$g = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

满足全部同余式。

例题 1.2.9 求次数最小的多项式 $f(x)$, 使

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1}, \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1}, \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1}. \end{cases}$$

例题 1.2.10 找出所有满足

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11} \end{cases}$$

的整数 x 。

1.2.3 不可约因式的素性

例题 1.2.11 设 $(f, g) = 1$ 且 $(f, h) = 1$, 证明

$$(f, gh) = 1.$$

例题 1.2.12 证明: 对任意正整数 n ,

$$(f, g)^n = (f^n, g^n).$$

例题 1.2.13 设 $(f, g) = 1$, 证明

$$(fg, f + g) = 1.$$

例题 1.2.14 设

$$(f_i, g_j) = 1, \quad i = 1, \dots, s, \quad j = 1, \dots, t.$$

证明

$$(f_1 \cdots f_s, g_1 \cdots g_t) = 1.$$

1.2.4 最大公因式的不变性

定理 1.2.2 (★) 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 且数域 $F \supseteq K$ 。则 f, g 在 $K[x]$ 中的首一最大公因式, 等于它们在 $F[x]$ 中的首一最大公因式。特别地, 两个多项式的互素性不随数域扩大而改变。

例题 1.2.15 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且 $1 + \sqrt{3}$ 为 $f(x)$ 的根。证明 $1 - \sqrt{3}$ 也是 $f(x)$ 的根。

例题 1.2.16 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 且

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$$

为 $f(x)$ 的根, 其中 b, d 不是平方数。证明

$$a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$$

也为 $f(x)$ 的根。

例题 1.2.17 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, $d \in \mathbb{Q}$, 且 $\sqrt[3]{d}$ 为无理数并且是 $f(x)$ 的一个根。证明 $\sqrt[3]{d}\omega$ 与 $\sqrt[3]{d}\omega^2$ 也是 $f(x)$ 的根, 其中 ω 为三次单位根。

例题 1.2.18 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式。若 f 的某个根的倒数也是 f 的根, 证明: f 的每一个根的倒数仍是 f 的根。

1.3 因式分解

例题 1.3.1★ 证明：实系数奇数次方程必有实数根。

例题 1.3.2 证明：

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

例题 1.3.3 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式。证明：

$$f(x) \mid g(x)$$

当且仅当对任意自然数 $n > 1$ 都有

$$f^n(x) \mid g^n(x).$$

1.3.1 单位分解

定理 1.3.1 设复数

$$z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad z_2 = r_2(\cos \beta + i \sin \beta),$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)].$$

推论 1.3.1 (★ De Moivre 公式)

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

例题 1.3.4★★ 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

例题 1.3.5 求多项式 $x^n + 1$ 分别在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 上的因式分解。

例题 1.3.6 求多项式 $x^n - a^n$ ($a > 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上的因式分解。

例题 1.3.7 证明：

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

1.3.2 余数定理

例题 1.3.8 设 m, n, p 都是非负整数，证明：

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

例题 1.3.9 已知

$$x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3),$$

证明： $x - 1 \mid f_1(x)$ 且 $x - 1 \mid f_2(x)$ 。

例题 1.3.10 假设

$$f_0(x^5) + xf_1(x^{10}) + x^2f_2(x^{15}) + x^3f_3(x^{20})$$

能被 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 整除。证明：

$$x - 1 \mid f_i(x), \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

例题 1.3.11 设 $f(x), g(x), h(x)$ 满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0, \\ (x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明： $x^2 + 1$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式。

例题 1.3.12 证明：

$$x(x + 1)(2x + 1) \mid (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1.$$

例题 1.3.13 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 且当 $k = 0, 1, 2, \dots, n$ 时,

$$f(k) = k^{k+1}.$$

求 $f(n+1)$ 。

1.3.3 重因式

例题 1.3.14 判断下列多项式有无重因式:

1. $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;
2. $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$;
3. $f(x) = x^3 + x + 1$ 。

例题 1.3.15 已知

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8,$$

确定 p 的值, 使 $f(x)$ 有重根, 并求其根。

例题 1.3.16★ 证明：

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

无重根。

命题 1.3.1 (★)

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$$

是一个没有重因式的多项式，并且它的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同。

例题 1.3.17 设 $\deg f(x) = n \geq 1$ 。若

$$f'(x) \mid f(x),$$

证明： $f(x)$ 有一个 n 重根。

1.4 有理、整系数多项式

例题 1.4.1 求下列多项式的有理根：

1. $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
2. $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;
3. $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$ 。

例题 1.4.2 判断下列多项式在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约：

1. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;
2. $x^p + px + 1$, 其中 p 为奇素数;
3. $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 为素数。

例题 1.4.3 设 $f(x)$ 是次数大于 0 的首一整系数多项式。若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 证明: $f(x)$ 没有有理根。

例题 1.4.4★ 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 且

$$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$$

都不能被 n 整除。证明: $f(x)$ 没有整数根。

例题 1.4.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的整数, 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f(x) = P(x) - 1.$$

1. 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

2. 对整数 $t \neq -1$, 讨论

$$g(x) = P(x) + t$$

在 $\mathbb{Q}$ 上是否一定不可约。

例题 1.4.6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的整数。证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 或者是某一有理系数多项式的平方。

例题 1.4.7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数，证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

例题 1.4.8 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026.$$

判断 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约，并证明结论。

例题 1.4.9 设 $f(x)$ 是整系数多项式，且

$$f(1) = f(2) = f(3) = p,$$

其中 p 为素数。证明：不存在整数 m 使 $f(m) = 2p$ 。

例题 1.4.10★ 设 $f(x)$ 是实系数多项式，且对任意实数 c 都有 $f(c) \geq 0$ 。证明：存在实系数多项式 g, h 使

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

例题 1.4.11 若

$$f(x) \mid f(x^m), \quad m > 1,$$

证明： $f(x)$ 的根只能是 0 或单位根。

1.5 多元多项式

定理 1.5.1 (★★ Vieta 定理) 对于数域 K 上任意 n 次多项式

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 为其在复数域中的全部根 (按重数计), 则

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_i \leq n} x_{k_1} \cdots x_{k_i} = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}, \quad i = 1, \dots, n.$$

定理 1.5.2 (★ Newton 公式) 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k.$$

当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

当 $k > n$ 时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

定理 1.5.3 (★) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的对称多项式, 则存在唯一的 $g(y_1, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$ 使

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

例题 1.5.1 按字典排列法整理下列多项式:

1. $x_1^2 x_2 + x_1^3 x_3 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5$;
2. $(x_1^3 - 2x_3 + x_1 x_2 x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1 x_2)$.

例题 1.5.2 设 $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$ 是数域 K 上的多项式, 且 g 不是零多项式. 若对一切满足 $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ 都有

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

证明 f 是零多项式.

例题 1.5.3 用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示：

1. $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3)$;
2. $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2)$;
3. $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$.

例题 1.5.4 设方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根成等差数列，证明

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

例题 1.5.5 若方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根都是实数，证明

$$p^2 \geq 3q.$$

命题 1.5.1 (★ Cardan 公式) 方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

通过变换 $x = y - \frac{a}{3}$ 可化为

$$y^3 + py + q = 0.$$

令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并令 ω 为三次单位根, 则三个根可写为

$$u + v, \quad \omega u + \omega^2 v, \quad \omega^2 u + \omega v,$$

再反代 $x = y - \frac{a}{3}$ 即得原方程的根。

例题 1.5.6★ 证明: 方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

例题 1.5.7 已知

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。求一个以 $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$ 为根的三次方程。

例题 1.5.8 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30, \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100, \\ xyzw = 24. \end{cases}$$

例题 1.5.9 设 x_1, x_2, x_3 是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$$

的三个根。求使

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0$$

成立的所有实数 a ，并求相应的 x_1, x_2, x_3 。

例题 1.5.10 计算多项式

$$x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$$

所有根的平方和、立方和及九次方之和。

例题 1.5.11 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

例题 1.5.12★ 若对任意正整数 k 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0,$$

证明： A 的特征值均为零。

例题 1.5.13★ 证明：对 $1 \leq k \leq n$ ，有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix},$$

以及

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & \cdots & s_2 & s_1 \end{vmatrix}.$$

欧拉的小迷弟

1.6 结式和判别式

引理 1.6.1 设

$$(f(x), g(x)) = d(x).$$

则 $d(x) \neq 1$ 的充要条件是存在 $K[x]$ 中非零多项式 $u(x), v(x)$, 满足

$$f(x)u(x) = g(x)v(x),$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

由上引理, 将

$$u(x) = x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1},$$

$$v(x) = y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1}$$

代入 $fu = gv$ 并比较系数, 得到一个 $m+n$ 元齐次线性方程组。其系数矩阵的行列式即引出结式。

定义 1.6.1 上述两个多项式的结式 (Sylvester 行列式) 记作

$$R(f, g) = \det S(f, g),$$

其中 Sylvester 矩阵为

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix},$$

其中前 m 行由 f 的系数错位排列, 后 n 行由 g 的系数错位排列。

定理 1.6.1 (★)

$$(f, g) = 1 \iff R(f, g) \neq 0,$$

等价地,

$$(f, g) \neq 1 \iff R(f, g) = 0.$$

定理 1.6.2 (★) 若 f 的根为 $x_1, \dots, x_n$, g 的根为 $y_1, \dots, y_m$, 则

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) \\ &= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \\ &= (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i). \end{aligned}$$

定义 1.6.2 n 次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f').$$

定理 1.6.3 (★) 若 $x_1, \dots, x_n$ 为 f 的全部根, 则

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

因此

$$f(x) \text{ 有重根} \iff \Delta(f) = 0.$$

例题 1.6.1 求下列结式:

1. $x^n + x + 1$ 与 $x^2 - 3x + 2$;
2. $x^n + 1$ 与 $(x - 1)^n$;
3. $x^n - 1$ 与 $x^m - 1$ 。

例题 1.6.2 求判别式:

1. $x^n + ax + b$;
2. $x^n + ax^k + b$ 。

例题 1.6.3 解方程组：

1.

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y), \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0, \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a. \end{cases}$$

例题 1.6.4 判定以下方程组是否有有理解：

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0, \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

例题 1.6.5 求参数曲线

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1}, \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程。

第二章 行列式

本章前六节完全对应原讲义中的专题一与教材相关部分，原讲义以习题训练为主，因此这里保留其题目顺序，并在答案版中补充相应解答。若题目未另作说明，本章默认要求计算所给行列式。

2.1 大对角形及递推法

例题 2.1.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}, \quad \alpha \neq \beta.$$

例题 2.1.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 \cos x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 2n & n & \ddots & \vdots \\ 0 & n & 2n & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.7 设

$$|A_n| = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}.$$

证明:

$$|A_n| = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right).$$

例题 2.1.8 已知 $a_i > 0, b_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a_n \end{vmatrix} > 0.$$

2.2 行（列）和相等的行列式

例题 2.2.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.3 计算

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n \\ 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1 \\ 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

2.3 升阶法

为方便书写, 记

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

并以 $e_k = e_k(x_1, \dots, x_n)$ 表示第 k 个初等对称多项式, 约定 $e_0 = 1$ 。

例题 2.3.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}.$$

2.4 $A(t)$ 的应用

例题 2.4.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

例题 2.4.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad y \neq z.$$

例题 2.4.3 设 $A = (a_{ij})$, A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式。证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

例题 2.4.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + x_1 & 1 + x_1^2 & \cdots & 1 + x_1^n \\ 1 + x_2 & 1 + x_2^2 & \cdots & 1 + x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 + x_n & 1 + x_n^2 & \cdots & 1 + x_n^n \end{vmatrix}.$$

2.5 (大小) 拆分法

2.5.1 大拆分法

例题 2.5.1★ 设 $A = (a_{ij})$, 已知 $|A|$ 及各代数余子式 A_{ij} , 计算

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad a_i \neq x_i.$$

例题 2.5.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

2.5.2 小拆分法

例题 2.5.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

2.6 矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）

例题 2.6.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \sin(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \beta_n) \\ \sin(\alpha_2 + \beta_1) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \beta_1) & \sin(\alpha_n + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \beta_n) \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.3 设 $A = (a_{ij})$,

$$a_{ij} = \frac{1}{1 - \alpha_i \beta_j},$$

求 $|A|$ 。

例题 2.6.4 记

$$s_k = \sum_{j=1}^n a_j^k, \quad s_0 = n.$$

计算

$$D_n = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.9 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & 1 + a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & 1 + a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.10 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.11 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda + 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda + 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & \lambda + n - 1 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.13★ 设 $A_{m \times n}$, $B_{n \times m}$, 证明

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

2.7 综合问题

例题 2.7.1 证明下面的行列式不为零:

$$D_n = \det ((i+j-1)^i)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

原题取 $n = 2011$ 。

例题 2.7.2★ 计算 Cauchy 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

例题 2.7.3★ 设 n 阶行列式 $\det A$ 的元素都是关于 t 的可微函数, 证明:

1.

$$\frac{d}{dt} \det A = \det A_1 + \cdots + \det A_n,$$

其中 A_i 为仅对 A 的第 i 行逐项求导所得矩阵;

2.

$$\frac{d}{dt} \det A = \sum_{i,j=1}^n \frac{da_{ij}(t)}{dt} A_{ij}.$$

例题 2.7.4★ 设 $A = (a_{ij}) \neq 0$, 且对一切 i, j 有

$$a_{ij} = A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。求 $|A|$ 。

例题 2.7.5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个 n 位自然数, 其中 a_i 的个位、十位、...、第 n 位数字依次为

$$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in},$$

并设

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明: $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数 r 整除 d 。

例题 2.7.6 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

求 D_n 展开式中正项的项数。

例题 2.7.7 计算

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix},$$

其中求和遍历 $1, 2, \dots, n$ 的所有全排列

$$j_1 j_2 \cdots j_n.$$

例题 2.7.8★ 设 $n \geq 3$,

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

都是次数不超过 $n - 2$ 的多项式, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为任意数。证明

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

例题 2.7.9 计算

$$D = \begin{vmatrix} 1^{50} & 2^{50} & 3^{50} & \cdots & 100^{50} \\ 2^{50} & 3^{50} & 4^{50} & \cdots & 101^{50} \\ 3^{50} & 4^{50} & 5^{50} & \cdots & 102^{50} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 100^{50} & 101^{50} & 102^{50} & \cdots & 199^{50} \end{vmatrix}.$$

命题 2.7.1 (★★ 循环矩阵) 设

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix},$$

并令

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

若 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 为全部 n 次单位根, 则:

1. $I^n = E$, $J^n = 0$, 且 ω_i 为 I 的特征值;
2. 矩阵 B 与 I 可交换当且仅当 $B = g(I)$; 矩阵 B 与 J 可交换当且仅当 $B = g(J)$, 其中 g 为次数小于 n 的多项式;
3. $f(\omega_i)$ 为 A 的全部特征值, 且

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

证明 前两式 $I^n = E, J^n = 0$ 由移位矩阵的定义直接得到。对任意 n 次单位根 ω ,

$$v(\omega) = (1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})^T$$

满足

$$Iv(\omega) = \omega v(\omega),$$

故全部 n 次单位根恰为 I 的特征值。

若 $BI = IB$, 比较矩阵元素可知 B 的各行由上一行循环移位得到, 因此 B 为循环矩阵, 即

$$B = b_0E + b_1I + \cdots + b_{n-1}I^{n-1} = g(I).$$

反之任意 $g(I)$ 显然与 I 可交换。

类似地, $BJ = JB$ 强迫 B 为上三角 Toeplitz 矩阵, 从而

$$B = b_0E + b_1J + \cdots + b_{n-1}J^{n-1} = g(J).$$

最后

$$A = f(I),$$

故若 $Iv(\omega_i) = \omega_i v(\omega_i)$, 则

$$Av(\omega_i) = f(I)v(\omega_i) = f(\omega_i)v(\omega_i).$$

因此

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

例题 2.7.10 计算:

1.

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix};$$

2.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

例题 2.7.11 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \mu a_{n-2} & \mu a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu a_1 & \mu a_2 & \mu a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.7.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

欧拉的小迷弟

第三章 矩阵

3.1 进阶知识补充

3.1.1 迹

定义 3.1.1 方阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$ 的迹 (trace) 定义为主对角线元素之和:

$$\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

定理 3.1.1 (★) 设 $A, B \in M_n(F)$, $\lambda \in F$, 则:

1. $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$;
2. $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$;
3. $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^T)$;
4. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$;
5. 若 $F \subseteq \mathbb{R}$, 则

$$\operatorname{tr}(AA^T) = 0 \iff A = O.$$

复数情形应将转置改为共轭转置, 即

$$\operatorname{tr}(AA^H) = 0 \iff A = O.$$

注 复数情形若不加共轭, 结论一般不成立。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $\operatorname{tr}(AA^T) = 0$, 但 $A \neq O$ 。性质 (5) 常用于证明矩阵等式: 若要证明 $A = B$, 可以尝试证明

$$\operatorname{tr}((A - B)(A - B)^T) = 0.$$

例题 3.1.1 设 A 为二阶方阵, 且存在方阵 B 使得

$$AB - BA = A.$$

证明: $A^2 = O$ 。

例题 3.1.2 证明：对任意二阶复方阵 A, B, C ，有

$$A(BC - CB)^2 - (BC - CB)^2A = O.$$

例题 3.1.3 证明：对任意 n 阶方阵 A, B ，等式

$$AB - BA = I_n$$

都不成立。

例题 3.1.4 设 A 是 n 阶实方阵，且

$$A^2 = AA^T.$$

证明： A 是对称矩阵。

例题 3.1.5 若 n 阶方阵 A, B 满足

$$AB - BA = A,$$

证明：对任意正整数 k ，都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0.$$

3.1.2 Kronecker 积（张量积）

定义 3.1.2 设 $A = (a_{ij})$ 、 B 分别为数域 F 上的 n 阶、 m 阶方阵，定义

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{pmatrix},$$

称为 A 与 B 的 Kronecker 积（或张量积）。

定理 3.1.2 (★) 若矩阵乘法的尺寸相容，则：

1. $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D)$;
2. 若 A, B 可逆，则 $A \otimes B$ 可逆，且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$$

3. 若 A 为 n 阶、 B 为 m 阶，则

$$|A \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

命题 3.1.1 (★) 设 A, B 分别是 n, m 阶矩阵， A 的特征值为 λ_i ， B 的特征值为 μ_j ，则 $A \otimes B$ 的全部特征值为

$$\lambda_i \mu_j, \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m,$$

重数按乘积计算。

例题 3.1.6 证明上述 Kronecker 积的三个性质以及特征值命题。

3.1.3 矩阵可交换问题

若 $AB = BA$, 则称方阵 A, B 可交换。

命题 3.1.2 (★) 设 $J_n(\lambda)$ 为 n 阶 Jordan 块, 则对任意 n 阶方阵 A ,

$$AJ_n(\lambda) = J_n(\lambda)A$$

当且仅当 A 是 $J_n(\lambda)$ 的次数小于 n 的多项式。

例题 3.1.7 求与下列矩阵可交换的全部矩阵:

1. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$

2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$

3. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix};$

4. $\text{diag}(J_2(1), J_2(1));$

5. $\text{diag}(1, 1, 2, 2).$

定理 3.1.3 (★★) 1. 若

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

且 a_i 两两不同, 则与 A 可交换的矩阵只能是对角矩阵;

2. 若

$$A = \text{diag}(a_1 I_{r_1}, a_2 I_{r_2}, \dots, a_s I_{r_s}),$$

且 a_i 两两不同, 则与 A 可交换的矩阵恰为

$$\text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s),$$

其中 B_i 为任意 r_i 阶方阵;

3. 与所有 n 阶可逆矩阵可交换的矩阵恰为数量矩阵 kI_n 。

例题 3.1.8 证明上述定理。

3.2 逆矩阵与伴随矩阵

定理 3.2.1 (★) 若 A, B 是同阶方阵, 且

$$AB = I_n,$$

则

$$BA = I_n.$$

命题 3.2.1 (★) 若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则其伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

例题 3.2.1 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且

$$A + B = AB.$$

证明: $AB = BA$.

例题 3.2.2 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且

$$AB = A - B.$$

证明: A 可逆的充要条件是 B 可逆。

定理 3.2.2 (★) 伴随矩阵具有下列性质:

1. $AA^* = A^*A = |A|I_n$;
2. $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1}A^*$;
3. $|A^*| = |A|^{n-1}$;
4. $(A^*)^T = (A^T)^*$;
5. $(AB)^* = B^*A^*$;
6. A 可逆时, $A^* = |A|A^{-1}$;
7. A 可逆时, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$;
8. A 可逆时, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;
- 9.

$$(A^*)^* = \begin{cases} |A|^{n-2}A, & n > 2, \\ A, & n = 2; \end{cases}$$

10.

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n - 1, \\ 0, & \text{rank}(A) < n - 1. \end{cases}$$

注 处理伴随矩阵恒等式时, 常先假设矩阵可逆, 利用

$$A^* = |A|A^{-1}$$

化简, 再通过摄动或多项式恒等原理推广到一般矩阵。这是高等代数中常用的“摄动法”思路。

例题 3.2.3 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明:

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

例题 3.2.4 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

例题 3.2.5 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $AC = CA$ 。证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

例题 3.2.6 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且

$$AB^T = BA^T.$$

证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD^T - BC^T|.$$

例题 3.2.7 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 若

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

的秩为 n , 证明:

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

且若 A 可逆, 则

$$D = CA^{-1}B.$$

例题 3.2.8 设

$$J = J_n(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

求解矩阵方程

$$3X = XJ + JX.$$

例题 3.2.9 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α, β 均为 n 维列向量, 且

$$1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0.$$

1. 证明

$$P = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix}$$

可逆, 并求 P^{-1} ;

2. 证明

$$Q = A + \alpha \beta^T$$

可逆, 并求 Q^{-1} 。

例题 3.2.10 设 A, B, C 都是 n 阶方阵,

$$Q = \begin{pmatrix} A & A \\ C - B & C \end{pmatrix}.$$

1. 证明: Q 可逆的充要条件是 AB 可逆;

2. 当 Q 可逆时, 求 Q^{-1} 。

例题 3.2.11 设 A 是 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 且存在 n 阶方阵 B , 使得

$$A^*B - BA^* = A^*.$$

证明:

1. $|A| = 0$;
2. $(A^*)^2 = O$ 。

例题 3.2.12★ 设 A, B 是 n 阶矩阵, $I_n + AB$ 可逆。证明: $I_n + BA$ 也可逆。

3.3 等价标准型

定理 3.3.1 (★★) 设 $A_{m \times n}$ 满足 $\text{rank}(A) = r$, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q.$$

注 该标准型常用于处理“只知道矩阵的秩而没有更多结构”的问题。

例题 3.3.1 设 A 是 n 阶方阵。证明：存在 n 阶可逆矩阵 B 以及 n 阶幂等矩阵 C (即 $C^2 = C$), 使得

$$A = BC.$$

例题 3.3.2★ 设矩阵 $A_{m \times n}$ 行满秩, 即 $\text{rank}(A) = m$ 。证明:

1. 存在可逆矩阵 Q , 使

$$A = (I_m, O)Q;$$

2. 存在矩阵 $B_{n \times m}$, 使

$$AB = I_m.$$

例题 3.3.3★

1. 证明：若 $A_{m \times n}$ 且 $\text{rank}(A) = r$ ，则存在列满秩矩阵 $B_{m \times r}$ 和行满秩矩阵 $C_{r \times n}$ ，使

$$A = BC.$$

这称为 A 的满秩分解；

2. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 2 & 36 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 2 & 27 \\ 6 & 12 & 1 & 7 & 5 & 73 \end{pmatrix}$$

的一个满秩分解；

3. 若 $A = BC$ 是满秩分解，证明 $Ax = 0$ 与 $Cx = 0$ 同解。

例题 3.3.4 设 A 是 n 阶方阵且 $|A| = 0$ 。证明：存在非零 n 阶方阵 B ，使

$$AB = BA = O.$$

例题 3.3.5 证明：任意秩为 $r > 0$ 的矩阵都可以分解为 r 个秩为 1 的矩阵之和。

例题 3.3.6 若 $A^2 = O$ ，证明存在可逆矩阵 P ，使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \quad r = \text{rank}(A).$$

例题 3.3.7 已知 n 阶矩阵 A 的 n 个顺序主子式均非零。证明：存在 n 阶下三角矩阵 B ，使 BA 为上三角矩阵。

例题 3.3.8 设 A 为 n 阶实方阵， A 的所有顺序主子式都大于零，且所有非主对角元均小于零。证明： A^{-1} 的所有元素都大于零。

3.4 矩阵方程

例题 3.4.1 求解

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例题 3.4.2 已知

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix},$$

且矩阵方程 $AX = B$ 有解。求 a, b, X 。

例题 3.4.3 解下列矩阵方程：

1.

$$X \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix};$$

4. 设

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

求解

$$UX = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

命题 3.4.1 (★) 设 A, B 分别为数域 F 上的 n, m 阶矩阵。若 A, B 有 r 个互异公共特征值，则矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为 r 的矩阵解。

命题 3.4.2 (★) 设 A, B 分别为复数域上的 n, m 阶矩阵。若矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为 r 的矩阵解, 则 A, B 至少有 r 个公共特征值, 重根按重数计算。

命题 3.4.3 (★★) 设 A, B 分别为复数域上的 n, m 阶矩阵, 则矩阵方程

$$AX = XB$$

只有零解的充要条件是 A, B 没有公共特征值。

例题 3.4.4 证明上述三个命题。

例题 3.4.5 设

$$A = J_m(a)^T, \quad B = J_n(b)^T,$$

即二者主对角线分别为 a, b , 次对角线为 1。若

$$AX = XB,$$

证明: 当 $a \neq b$ 时, $X = O$ 。

例题 3.4.6 设 $J = J_n(1)$ ($n \geq 2$), 求解

$$3X = XJ + JX.$$

例题 3.4.7 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 并且 A, B 的全部特征值都大于零。证明: 若

$$A^2 = B^2,$$

则 $A = B$ 。

例题 3.4.8 设 $A_{m \times n}$, 求矩阵 X 使

$$A^T X = X^T A.$$

例题 3.4.9★ Roth 定理 设 $A_{m \times n}$ 、 $B_{p \times q}$ 、 $C_{m \times q}$ 。证明矩阵方程

$$AX - YB = C$$

有解 X, Y 的充要条件是

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

3.5 广义逆

3.5.1 加号广义逆

定义 3.5.1 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵。满足

1. $AA^+A = A$;
2. $A^+AA^+ = A^+$;
3. $(AA^+)^T = AA^+$;
4. $(A^+A)^T = A^+A$

的矩阵 A^+ 称为 A 的 Moore–Penrose 广义逆。

在复数情形中，上述转置应改为共轭转置 H 。

定理 3.5.1 (★) 任意实矩阵 A 的 Moore–Penrose 广义逆存在且唯一。若

$$A = CR$$

是 A 的满秩分解，其中 C 列满秩、 R 行满秩，则

$$A^+ = R^T(RR^T)^{-1}(C^TC)^{-1}C^T.$$

复数情形相应把转置改为共轭转置。

例题 3.5.1 证明上述 Moore–Penrose 广义逆公式以及唯一性。

命题 3.5.1 (★) 1. $(A^+)^+ = A$;

2.

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^+) = \text{rank}(A^+A) = \text{rank}(AA^+).$$

例题 3.5.2 证明上述两个性质。

例题 3.5.3 求下列矩阵的 Moore–Penrose 广义逆:

1. $O_{1 \times 1}$;
2. $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$, 其中 $\lambda_i \neq 0$;
3. $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$;
4. $\begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}$;
5. (I_r, O) 。

3.5.2 减号广义逆

定义 3.5.2 满足

$$AA^-A = A$$

的矩阵 A^- 称为 A 的减号广义逆 (或一般广义逆)。

定理 3.5.2 (★) 设复矩阵 A 满足

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中 P, Q 可逆, 则 A 的所有减号广义逆为

$$A^- = Q \begin{pmatrix} I_r & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix} P,$$

其中 Y_2, Y_3, Y_4 的元素任意。

注 只满足 Penrose 条件 (1)、(3) 的广义逆常记为 A_l^- , 称为最小二乘广义逆; 只满足条件 (1)、(4) 的常记为 A_m^- , 称为极小范数广义逆。

例题 3.5.4 求下列矩阵的一个减号广义逆 A^- 和 Moore–Penrose 广义逆 A^+ :

1. (a, b, c) ;
2. $(a, b, c)^T$;
3. $\text{diag}(a, b, 0)$;
4. $\begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$;
5. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;
6. $\begin{pmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{pmatrix}$;
7. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix}$;
8. $J_n(0)$;
9. E_{1n} .

例题 3.5.5 证明:

1. 对任意矩阵 A , 矩阵方程

$$AXA = A$$

都有解;

2. 如果矩阵方程 $AY = C$ 与 $ZB = C$ 都有解, 那么方程

$$AXB = C$$

有解。

例题 3.5.6 设 A 为实数域上的 $m \times n$ 矩阵。证明：存在实数域上的 $n \times m$ 矩阵 B ，使

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

并分析：

1. 这样的 B 是否唯一？
2. 若增加要求 AB 与 BA 均为对称矩阵，这样的 B 是否仍然存在？若存在是否唯一？

第四章 线性空间与线性方程组

4.1 线性空间与向量组的线性相关性

例题 4.1.1★ 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，而 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，证明： β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示，且表示式唯一。

例题 4.1.2★ 证明：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性相关，则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ 也线性相关。

例题 4.1.3★ 证明：若一组 r 维向量线性无关，则给每个向量添加相同位置的 $n - r$ 个分量后所得的 n 维向量组仍线性无关。

例题 4.1.4 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, β_1 可由它们线性表示, 而 β_2 不能由它们线性表示。证明: 对任意常数 l ,

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, l\beta_1 + \beta_2$$

总线性无关。

例题 4.1.5 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性相关。证明: α_1 不能由 $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性表出。

例题 4.1.6 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。判断

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$$

是否线性无关。

例题 4.1.7★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且

$$\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, r.$$

证明: $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性相关的充要条件是系数矩阵 $K = (k_{ij})$ 不可逆。

例题 4.1.8★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关,

$$\beta_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, k,$$

记 $A = (a_{ij})_{k \times m}$ 。证明: 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$ 。

例题 4.1.9 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 为 $s+1$ 个向量, $s > 1$, 且

$$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

证明: $\beta - \alpha_1, \dots, \beta - \alpha_s$ 线性无关的充要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

定理 4.1.1 (★) 对于向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $B: \beta_1, \dots, \beta_s$, 若 A 线性无关且 A 可由 B 线性表示, 则 $r \leq s$ 。

推论 4.1.1 (★) 若 $m > n$, 则任意 m 个 n 维向量必线性相关。

定理 4.1.2 (★) 若向量组 A 的秩为 r_1 , 向量组 B 的秩为 r_2 , 且 A 可由 B 线性表示, 则 $r_1 \leq r_2$ 。

推论 4.1.2 (★) 等价向量组具有相同的秩; 任一向量组的任意两个极大无关组所含向量个数相同。

例题 4.1.10★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表示。证明: 必存在某个 β_j , 使

$$\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

线性无关。

例题 4.1.11 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 为 $n \times r$ 矩阵, $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$ 为 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = r, r(B) = s$ 。证明: 若 $r + s > n$, 则存在非零向量 ξ , 既可由 α_i 线性表示, 也可由 β_j 线性表示。

例题 4.1.12 设

$$V = \{(a + ib, c + id) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

分别把它看作复数域和实数域上的线性空间 $V_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{R}}$, 求其维数。又设 $M_2(\mathbb{C})$ 分别按复数域和实数域看作线性空间 $U_{\mathbb{C}}, U_{\mathbb{R}}$, 求其维数。

例题 4.1.13 设 V_1, V_2 是数域 P 上的线性空间, 在 $V_1 \times V_2$ 上按分量定义加法与数乘。证明它构成线性空间; 若 $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n$, 求 $\dim(V_1 \times V_2)$ 。

例题 4.1.14 在二维实向量集合 V 上规定

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2 \right).$$

证明这构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 并讨论 $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (a, b)$ 的线性相关性。

例题 4.1.15 已知

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 2, 4, 3)^\top, & \alpha_2 &= (1, -1, -6, 6)^\top, \\ \alpha_3 &= (-2, -1, 2, -9)^\top, & \alpha_4 &= (1, 1, -2, 7)^\top, \\ \beta &= (4, 2, 4, a)^\top.\end{aligned}$$

设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 。

1. 求 $\dim W$ 及一组基；
2. 求 a 使 $\beta \in W$ ，并求 β 在所选基下的坐标。

例题 4.1.16 设

$$W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_n \mid f(1) = 0\},$$

其中 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示次数小于 n 的多项式及零多项式。证明 W 是子空间，并求其维数和一组基。

例题 4.1.17 设 $M_n(K)$ 为数域 K 上的 n 阶方阵空间， U 为全体循环矩阵组成的集合。证明 U 是 $M_n(K)$ 的子空间，并求一组基和维数。

例题 4.1.18 设 $A = J_n(\lambda)$ 为一个 n 阶 Jordan 块,

$$V = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid BA = AB\}.$$

证明 V 是线性空间, 并求 $\dim V$ 。

欧拉的小迷弟

4.2 向量组与矩阵的秩

命题 4.2.1 (★ 求极大无关组) 把向量组作为列向量排成矩阵, 对矩阵作初等行变换化为阶梯形; 主元列在原矩阵中对应的向量可组成一个极大无关组。

注 初等行变换不改变列向量之间的线性关系, 因此也可据此求向量的线性表示坐标。极大无关组通常不唯一。

例题 4.2.1 求下列向量组的秩, 并给出一个极大无关组:

1. $(1, 2, 3), (4, 8, 12), (3, 0, 1), (4, 5, 8)$;
2. $(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1), (-2, 3, 2, 3)$;
3. $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6)$;
4. $(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12)$ 。

例题 4.2.2 设向量组

$$(I): \alpha_1 = (1, 1, a)^T, \quad \alpha_2 = (-2, a, 4)^T, \quad \alpha_3 = (-2, a, a)^T,$$

$$(II): \beta_1 = (1, 1, a)^T, \quad \beta_2 = (1, a, 1)^T, \quad \beta_3 = (a, 1, 1)^T.$$

1. 求 a 使向量组 (I) 线性相关;
2. 求 a 使向量组 (I) 不能由向量组 (II) 线性表示;
3. 在前两问同时成立时, 将 $\gamma = (1, -2, -5)^T$ 用 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 线性表示。

命题 4.2.2 (★★) 若 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 则

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

命题 4.2.3 (★★) 若 A, B 同型, 则

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.4 (★★) 对分块对角矩阵有

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

命题 4.2.5 (★★) 对适当阶数的分块矩阵,

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

命题 4.2.6 (★) 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 则

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

引理 4.2.1 (★★) 若 α 是 n 维实列向量, 则

$$\alpha^T \alpha = 0 \iff \alpha = 0.$$

复向量情形必须把普通转置改为共轭转置。

命题 4.2.7 (★★) 若 A 为实矩阵, 则

$$r(A^T A) = r(AA^T) = r(A).$$

例题 4.2.3 设 $A_{m \times n}, B_{s \times n}$, 证明

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B).$$

例题 4.2.4 设 $A_{m \times n}, B_{m \times s}$, 证明

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

例题 4.2.5 设 A, B 为 n 阶幂等矩阵, 且 $E - A - B$ 可逆。证明

$$r(A) = r(B).$$

例题 4.2.6 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明

$$r(AB - E) \leq r(A - E) + r(B - E).$$

例题 4.2.7 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明:

1. $r(A - B) \geq r(A) - r(B)$;
2. 若 A 可逆, 则第一问等号成立当且仅当

$$BA^{-1}B = B.$$

例题 4.2.8 设 A, D 分别为 m, n 阶可逆矩阵, B, C 分别为 $m \times n, n \times m$ 矩阵。证明

$$r(A) - r(A - BD^{-1}C) = r(D) - r(D - CA^{-1}B).$$

推论 4.2.1 (★) 特别地, 令 $A = \lambda_0 E_m, D = E_n$, 则

$$m - r(\lambda_0 E_m - BC) = n - r(\lambda_0 E_n - CB).$$

例题 4.2.9★ 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 且

$$r(AB) = r(B).$$

证明: 对任意 $s \times t$ 矩阵 C , 有

$$r(ABC) = r(BC).$$

命题 4.2.8 (★★) 设 A 是 n 阶方阵, 则存在 $1 \leq k \leq n$, 使

$$r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \dots.$$

例题 4.2.10 设 A 为 n 阶实方阵, 满足

$$AA^T = a^2 E_n.$$

证明

$$r(aE_n - A) = r((aE_n - A)^2).$$

例题 4.2.11

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵且 $AB = O$, 证明

$$r(BA) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor;$$

2. 对任意正整数 n , 构造 n 阶矩阵 A, B , 使 $AB = O$ 且

$$r(BA) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

例题 4.2.12★ Sylvester 不等式 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 证明

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

例题 4.2.13★ Frobenius 不等式 设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}, C_{s \times t}$, 证明

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

例题 4.2.14 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

1. $A^2 = E$ 当且仅当

$$r(A + E) + r(A - E) = n;$$

2. $A^2 = A$ 当且仅当

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

例题 4.2.15 设 $A^3 = E$, 证明

$$r(A - E) + r(A^2 + A + E) = n.$$

进一步, 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $f, g \in \mathbb{C}[x]$ 且 $(f, g) = 1$, 证明

$$n = r(f(A)) + r(g(A)) - r(f(A)g(A)).$$

4.2.1 满秩矩阵

定义 4.2.1 若 $C_{m \times n}$ 满足 $r(C) = m$, 称为行满秩矩阵; 若 $r(C) = n$, 称为列满秩矩阵。

定理 4.2.1 (★★) 设 C 为列满秩矩阵, 则下列命题等价:

1. $Cx = 0$ 只有零解;

2. C 保持线性无关组的线性无关性;
3. C 有左逆;
4. C 可扩充成可逆矩阵;
5. 对任意适当维数的 b , $C^T x = b$ 总有解。

转置后得到行满秩矩阵的对应结论。

例题 4.2.16 设 $A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}$, 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

证明:

1. $r(A) = r(B) = 2$;
2. $BA = 9E_2$ 。

例题 4.2.17 设 A 为 $n \times m$ 实矩阵, $r(A) = m$, $n \geq m$, 且

$$(AA^T)^2 = aAA^T.$$

证明

$$A^T A = aE_m.$$

4.2.2 秩一矩阵

定理 4.2.2 (★★) 设 A 为 n 阶矩阵且 $r(A) = 1$, 则:

1. 存在列向量 α, β , 使 $A = \alpha\beta^T$;
2. A 的特征值为 0 (至少 $n-1$ 重) 以及 $\text{tr } A$;
- 3.

$$A^2 = (\text{tr } A)A, \quad A^k = (\text{tr } A)^{k-1}A.$$

例题 4.2.18 设 A 为 n 阶不可逆矩阵, A^* 为伴随矩阵, 且

$$\text{tr}(A^*) = a \neq 0.$$

求 $r(A)$ 以及

$$|\lambda E - A^*|.$$

例题 4.2.19 设 A 为二阶方阵, 且存在正整数 $k \geq 2$ 使

$$A^k = O.$$

证明 $A^2 = O$ 。

4.3 子空间的交、和与直和

定义 4.3.1 设 V_1, V_2 为数域 F 上的线性空间, 定义

$$V_1 \oplus V_2 = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\},$$

并按分量定义加法和数乘, 称为 V_1, V_2 的外直和。

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 分别为 V_1, V_2 的基, 则

$$(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$$

是外直和的一组基, 因此

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

外直和与通常的内直和在有限维情形下具有自然的同构关系。

定理 4.3.1 (★ 有限不覆盖定理) 设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, $V_1, \dots, V_s$ 为有限个真子空间, 则存在向量

$$\alpha \notin V_1 \cup \dots \cup V_s.$$

注 这里“数域”按通常高等代数约定为特征零的无限域。对有限域, 该结论一般不成立。

例题 4.3.1 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 分别是 K^n 中的线性无关向量组。证明:

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \cap L(\beta_1, \dots, \beta_s)$$

的维数等于齐次方程

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_s\beta_s = 0$$

的解空间维数。

例题 4.3.2 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 令

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \quad \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1), \quad \alpha_3 = (0, 3, 2, 1),$$

生成子空间 V_1 , 并令

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \quad \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$$

生成子空间 V_2 。求 $V_1 + V_2$ 与 $V_1 \cap V_2$ 的基。

例题 4.3.3 设 $M_2(K)$ 的子空间

$$W_1 = L(A_1, A_2), \quad W_2 = L(B_1, B_2),$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $W_1 + W_2$ 、 $W_1 \cap W_2$ ，并判断是否有 $M_2(K) = W_1 \oplus W_2$ 。

例题 4.3.4 设 W 为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，且 W 中每个非零向量的零分量个数不超过 r 。证明

$$\dim W \leq r + 1.$$

例题 4.3.5 证明：子空间 L_1, L_2 的和 $S = L_1 + L_2$ 是直和，当且仅当至少存在一个向量 $x \in S$ 能唯一写成

$$x = x_1 + x_2, \quad x_i \in L_i.$$

例题 4.3.6 设 W, W_1, W_2 都是 V 的子空间， $W_1 \subseteq W$ ，且

$$V = W_1 \oplus W_2.$$

证明

$$\dim W = \dim W_1 + \dim(W_2 \cap W).$$

例题 4.3.7 设 V 为 n 维线性空间， V_1 为其子空间，且

$$\dim V_1 \geq \frac{n}{2}.$$

1. 证明存在子空间 W_1, W_2 ，使

$$V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2, \quad W_1 \cap W_2 = \{0\};$$

2. 若 $\dim V_1 < n/2$ ，上述结论是否仍成立？

例题 4.3.8 设 A, B, C, D 为两两可交换的 n 阶矩阵, 满足

$$AC + BD = E_n.$$

令 W, V_1, V_2 分别为 $ABx = 0, Bx = 0, Ax = 0$ 的解空间。证明

$$W = V_1 \oplus V_2.$$

例题 4.3.9★ 设 $M \in P^{n \times n}$, $f, g \in P[x]$ 且 $(f, g) = 1$ 。令

$$A = f(M), \quad B = g(M),$$

W, W_1, W_2 分别为 $ABx = 0, Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间。证明

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

例题 4.3.10 设 $m < n$, $A \in P^{m \times n}$, $B \in P^{(n-m) \times n}$ 。令 V_1, V_2 分别为 $Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间。证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2$$

的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$$

只有零解。

例题 4.3.11★ 设 V 为数域 F 上全体 n 阶对称矩阵组成的线性空间,

$$U = \{A \in V \mid \operatorname{tr} A = 0\}, \quad W = \{\lambda E \mid \lambda \in F\}.$$

1. 证明 U, W 为子空间;
2. 求各自一组基和维数;
3. 证明 $V = U \oplus W$.

例题 4.3.12★ 设 $\mathfrak{s}$ 是 $M_n(F)$ 中由所有交换子

$$AB - BA$$

生成的子空间。证明

$$\dim \mathfrak{s} = n^2 - 1.$$

例题 4.3.13★ 设 $\mathfrak{gl}(n, F) = M_n(F)$, 定义

$$[A, B] = AB - BA.$$

1. 证明 Jacobi 恒等式

$$[[A_1, A_2], A_3] + [[A_2, A_3], A_1] + [[A_3, A_1], A_2] = O;$$

2. 设

$$\mathfrak{sl}(n, F) = \{A \mid \operatorname{tr} A = 0\},$$

证明它是子空间并给出一组基;

3. 设 D_n 为数量矩阵空间, 证明

$$\mathfrak{gl}(n, F) = \mathfrak{sl}(n, F) \oplus D_n;$$

4. 证明 $\mathfrak{sl}(n, F)$ 等于所有有限个交换子的线性和所成的空间。

例题 4.3.14 设 $W_1, \dots, W_s$ 是 V 的子空间。证明

$$\sum_{i=1}^s W_i$$

为直和的充要条件是

$$W_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} W_k = \{0\}, \quad i = 2, \dots, s.$$

例题 4.3.15 设 U_1, U_2 是 n 维空间 V 的子空间, 且

$$\dim U_1 \leq m, \quad \dim U_2 \leq m < n.$$

证明存在子空间 W , 满足

$$\dim W = n - m, \quad W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}.$$

例题 4.3.16 证明: V 的两个子空间 V_1, V_2 的并集 $V_1 \cup V_2$ 是子空间, 当且仅当

$$V_1 \subseteq V_2 \quad \text{或} \quad V_2 \subseteq V_1.$$

例题 4.3.17 设 V 为数域 K 上的 n 维线性空间。证明: 对任意自然数 $m > n$, 存在 V 中 m 个向量, 使其中任意 n 个都构成 V 的一组基。

4.4 线性方程组解的结构

4.4.1 齐次线性方程组

定义 4.4.1 齐次方程组 $Ax = 0$ 的全部解构成一个线性子空间, 称为解空间。非零解空间的一组基称为该方程组的基础解系。

定理 4.4.1 (★★) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$ 。则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $r < n$ 。此时解空间维数为 $n - r$, 若 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 为一组基础解系, 则通解为

$$x = k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

例题 4.4.1 求 λ , 使齐次方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0, \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解, 并求一般解。

例题 4.4.2 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 + bx_4 = 0, \\ -x_1 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ ax_1 + cx_2 - ex_4 = 0, \\ bx_1 + dx_2 - ex_3 = 0 \end{cases}$$

的一般解以 x_3, x_4 为自由未知量。

1. 求 a, b, c, d, e 满足的条件;
2. 求基础解系。

例题 4.4.3 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$$

而方程组 (II) 的通解为

$$k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;
2. 求两方程组的全部非零公共解。

例题 4.4.4 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$$

另一方程组 (II) 的基础解系为

$$\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;
2. 求 a , 使 (I), (II) 有非零公共解, 并求全部公共解。

例题 4.4.5 已知齐次方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$$

和

$$(II): \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求 a, b, c 。

例题 4.4.6 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中 $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$ 。讨论何时只有零解, 何时非零解, 并给出基础解系。

例题 4.4.7 设 A, B 为 n 阶方阵, 且

$$r(A) + r(B) < n.$$

证明 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 有非零公共解。

例题 4.4.8 设 $AB = BA$, 证明

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

例题 4.4.9 设 $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系,

$$B = (\eta_1, \dots, \eta_{n-r}).$$

若 $AC = O$, 证明存在唯一矩阵 D , 使

$$C = BD.$$

命题 4.4.1 (★) 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵, W_A, W_B 分别为 $Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间。则:

1. $W_A \subseteq W_B$ 当且仅当存在 m 阶矩阵 P 使 $PA = B$;
2. $W_A = W_B$ 当且仅当 A, B 的行空间相同; 在两矩阵行秩相同并取相同行数表示时, 可由可逆行变换互相得到。

例题 4.4.10 设 $V_0 = \ker(AB)$, 求

$$BV_0 = \{Bx \mid x \in V_0\}$$

的维数。

例题 4.4.11 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

为数域 P 上的 n 阶方阵, 其中 A_1, A_2 分别为 $k \times n$ 与 $(n-k) \times n$ 矩阵。令 V_1, V_2 分别为 $A_1x = 0, A_2x = 0$ 的解空间。原题要求证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2 \iff r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

例题 4.4.12 设 A 为 $(n-1) \times n$ 矩阵, 划去第 j 列所得的 $(n-1)$ 阶子式为 μ_j 。证明:

1.

$$(\mu_1, -\mu_2, \dots, (-1)^{n-1}\mu_n)^\top$$

是 $Ax = 0$ 的一个解;

2. 若 $r(A) = n - 1$, 则所有解都是该向量的倍数。

例题 4.4.13 设 A, B 都是数域 F 上的 $(n-1) \times n$ 行满秩矩阵。记 a_i, b_i 为分别划去第 i 列所得的 $(n-1)$ 阶子式。若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 证明向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

的对应分量成比例。

例题 4.4.14 设 $(n-1) \times n$ 矩阵 A 的每个行向量都满足

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0.$$

记划去第 i 列所得子式为 μ_i 。

1. 证明

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 0$$

当且仅当 A 的行向量不是该超平面的基础解系;

2. 若

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 1,$$

求 μ_i 。

4.4.2 非齐次线性方程组

定理 4.4.2 (★★) 对非齐次方程组 $Ax = \beta$, 下列命题等价:

1. 方程有解;
2. β 属于 A 的列空间;
3. $r(A) = r(A, \beta)$ 。

若 η_0 是一个特解, 而 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则通解为

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

例题 4.4.15 求解下列方程组:

1.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1, \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12; \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5; \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

例题 4.4.16 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2, \\ 2x + y + tz = -1, \\ 7x - 2z = -1 \end{cases}$$

的三个互异解向量。

1. 求 t ;
2. 证明 $\alpha_1 - \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - \alpha_3$ 线性相关。

例题 4.4.17 讨论参数 a, b , 使方程组

$$\begin{cases} ax_1 + (b+1)x_2 + 2x_3 = 1, \\ ax_1 + (2b+1)x_2 + 3x_3 = 1, \\ ax_1 + (b+1)x_2 + (b+4)x_3 = 2b+1 \end{cases}$$

有解, 并求其解。

例题 4.4.18 设 A 为三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n},$$

且 $Ax = e_1$ 。

1. 证明 $|A| = (n+1)a^n$;
2. 何时有一唯一解, 并求 x_1 ;
3. 何时有无穷多解, 并求通解。

例题 4.4.19 讨论参数 a, b , 使方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解, 并求一般解。

例题 4.4.20 已知

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (1, 0, 2, 3)^\top, & \alpha_2 &= (1, 1, 3, 5)^\top, \\ \alpha_3 &= (1, -1, a+2, 1)^\top, & \alpha_4 &= (1, 2, 4, a+8)^\top, \\ \beta &= (1, 1, b+3, 5)^\top. \end{aligned}$$

讨论何时 β 能或不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ 线性表示, 并写出表示式。

例题 4.4.21 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的前 $n-1$ 个列向量线性相关, 而后 $n-1$ 个列向量线性无关, 令

$$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

1. 证明 $Ax = \beta$ 有无穷多解;
2. 求通解的形式。

例题 4.4.22 设 $A = (A_1, \dots, A_n)$, 方程 $Ax = b$ 的通解为

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + \dots + k_s \xi_s,$$

其中

$$\eta_0 = (1, 1, \dots, 1)^T,$$

而 ξ_i 的前 i 个分量为 1、其余为 0。又设

$$B = (nA_n, (n-1)A_{n-1}, \dots, 2A_2, A_1).$$

求 $Bx = b$ 的通解。

例题 4.4.23 设 A 为 n 阶方阵, $A^* = (A_{ij})$ 为伴随矩阵且 $A_{11} \neq 0$, 又设 $b \neq 0$ 。证明:

$$Ax = b \text{ 有无穷多解} \iff A^*b = 0.$$

例题 4.4.24 设 A 为 n 阶方阵, A^* 为伴随矩阵, 且存在非零列向量 α 满足

$$A\alpha = 0.$$

证明

$$A^*x = \alpha \text{ 有解} \iff r(A) = n - 1.$$

4.4.3 对角占优矩阵

命题 4.4.2 (★) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 。

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 $|A| \neq 0$;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则 $|A| > 0$ 。

证明 第一问若 $Ax = 0$ 有非零解, 取 $|x_k| = \max_i |x_i| > 0$, 则

$$|a_{kk}| |x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj} x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| |x_j| \leq \left(\sum_{j \neq k} |a_{kj}| \right) |x_k|,$$

与严格对角占优矛盾, 故 A 可逆。

第二问考虑连续矩阵族

$$A(t) = D + t(A - D), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

其中 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 。每个 $A(t)$ 仍严格对角占优, 所以行列式从不为零。又

$$|A(0)| = \prod_i a_{ii} > 0,$$

故连续性给出 $|A(1)| = |A| > 0$ 。

4.4.4 行（列）和相等

例题 4.4.25 设 A 为可逆矩阵，且每行元素之和均为 a 。证明对任意正整数 k ， A^{-k} 的每行元素之和均为 a^{-k} 。

例题 4.4.26 设 A 为行等和矩阵。证明：

1. 对任意正整数 k ， A^k 仍为行等和矩阵；
2. 若 A 可逆，则 A^{-1} 仍为行等和矩阵。

例题 4.4.27 证明：若可逆矩阵 A 的各行元素之和相等，则 A 中各列元素的代数余子式之和也相等。

例题 4.4.28 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 且每行元素之和为零, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

证明第一行各元素的代数余子式相等:

$$A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}.$$

4.5 对偶空间与商空间

定义 4.5.1 设 V 为数域 F 上的线性空间。若映射 $f: V \rightarrow F$ 满足

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad f(k\alpha) = kf(\alpha),$$

则称 f 为 V 上的线性函数或线性泛函。所有线性函数组成的空间记为

$$V^* = \text{Hom}(V, F),$$

称为 V 的对偶空间。

若 V 为有限维且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为一组基, 则任意 $f \in V^*$ 完全由 $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)$ 决定。因此有:

命题 4.5.1 (★) 若 $\dim V < \infty$, 则

$$\dim V^* = \dim V.$$

定义 4.5.2 给定 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 若 V^* 的基 $f_1, \dots, f_n$ 满足

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

则称 $f_1, \dots, f_n$ 为关于该基的对偶基。

定理 4.5.1 (★ 自然映射到二重对偶) 若 V 为有限维线性空间, 则映射

$$\tau: V \rightarrow V^{**}, \quad \alpha \mapsto \varphi_\alpha,$$

其中

$$\varphi_\alpha(f) = f(\alpha), \quad f \in V^*,$$

是自然同构。

例题 4.5.1 设

$$\alpha_1 = (1, -1, 4), \quad \alpha_2 = (1, 0, 2), \quad \alpha_3 = (0, 3, -5)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。求其对偶基。

例题 4.5.2 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 两两不同, 令

$$f_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - a_j), \quad i = 1, \dots, n.$$

1. 证明 $f_1, \dots, f_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 的一组基;
2. 求由基 $f_1, \dots, f_n$ 到基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 的过渡矩阵;
3. 求 $f_1, \dots, f_n$ 的对偶基。

例题 4.5.3 设 V 为 n 维线性空间。证明: n 个线性函数 $f_1, \dots, f_n$ 构成 V^* 的一组基, 当且仅当不存在非零向量 $x \in V$ 使

$$f_1(x) = \dots = f_n(x) = 0.$$

定义 4.5.3 设 W 为线性空间 V 的子空间, $\alpha, \beta \in V$ 。若

$$\alpha - \beta \in W,$$

称 α, β 模 W 同余, 记为

$$\alpha \equiv \beta \pmod{W}.$$

同余类

$$\bar{\alpha} = \alpha + W$$

组成的集合

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}$$

按

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W,$$

$$c(\alpha + W) = c\alpha + W$$

定义运算, 称为商空间。

定理 4.5.2 (★) 设 W 为 V 的子空间, 则:

1. V/W 是数域 F 上的线性空间;
2. 若 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 为 W 的基, 并扩充成 V 的基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n,$$

则

$$\bar{\varepsilon}_{r+1}, \dots, \bar{\varepsilon}_n$$

是 V/W 的一组基, 且

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W;$$

3. 自然映射

$$\varphi_W : V \rightarrow V/W, \quad \alpha \mapsto \alpha + W$$

为满线性映射, 且 $\ker \varphi_W = W$ 。

定理 4.5.3 (★★ 第一同构定理) 设 $\psi : V_1 \rightarrow V_2$ 为线性映射, 则存在自然同构

$$V_1 / \ker \psi \cong \operatorname{Im} \psi,$$

由

$$\alpha + \ker \psi \mapsto \psi(\alpha)$$

给出。

定理 4.5.4 (★ 核的泛性) 设 $\sigma : V_1 \rightarrow V_2$ 为线性映射, $W \subseteq \ker \sigma$ 。则存在唯一线性映射

$$\sigma' : V_1/W \rightarrow V_2$$

使

$$\sigma = \sigma' \circ \varphi_W.$$

例题 4.5.4 设 V 为数域 F 上的线性空间, W 为其子空间, V^* 为对偶空间,

$$W^0 = \{f \in V^* \mid f(W) = 0\}$$

为 W 的零化子。证明

$$W^* \cong V^*/W^0.$$

例题 4.5.5 设

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3,$$

$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$$

1. 求 (f, g) ;

2. 令

$$U = \{uf + vg \mid u, v \in F[x]\},$$

求 $F[x]/U$ 的维数。

例题 4.5.6 设 A, B 是有限维向量空间 V 的两个子空间。

1. 证明

$$A/(A \cap B) \cong (A + B)/B;$$

2. 证明自然同构

$$(A + B)/(A \cap B) \cong A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B).$$

第五章 线性变换

5.1 线性变换及其矩阵表示

定理 5.1.1 (★) 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下述命题等价:

1. σ 是可逆线性变换;
2. σ 是单射;
3. σ 是满射;
4. 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一个基, 则 $\sigma(\eta_1), \sigma(\eta_2), \dots, \sigma(\eta_n)$ 也是 V 的一个基;
5. 若 W, U 是 V 的两个子空间, 且 $V = W \oplus U$, 则

$$V = \sigma(W) \oplus \sigma(U).$$

例题 5.1.1 设 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 在基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^\top, \quad \alpha_2 = (2, -1, 0)^\top, \quad \alpha_3 = (0, 2, -1)^\top$$

下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

向量 α 在基

$$\beta_1 = (1, 1, 3)^\top, \quad \beta_2 = (1, 2, 5)^\top, \quad \beta_3 = (0, 2, -1)^\top$$

下的坐标为 $(1, 0, -1)^\top$, 求 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标。

例题 5.1.2 设 $P[x]_2$ 表示实数域上次数不超过 2 的多项式构成的线性空间,

$$f_1 = 1 - x, \quad f_2 = 1 + x^2, \quad f_3 = x + 2x^2$$

是 $P[x]_2$ 的一个基。线性变换 σ 满足

$$\sigma(f_1) = 2 + x^2, \quad \sigma(f_2) = x, \quad \sigma(f_3) = 1 + x + x^2.$$

1. 求由基 $1, x, x^2$ 到基 f_1, f_2, f_3 的过渡矩阵;
2. 求 σ 在基 f_1, f_2, f_3 下的矩阵;
3. 设 $f = 1 + 2x + 3x^2$, 求 $\sigma(f)$ 。

例题 5.1.3 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 对基

$$\varepsilon_1 = (-1, 0, 2)^T, \quad \varepsilon_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \varepsilon_3 = (3, -1, -6)^T$$

的像分别为

$$\sigma(\varepsilon_1) = (-1, 0, 1)^T, \quad \sigma(\varepsilon_2) = (0, -1, 2)^T, \quad \sigma(\varepsilon_3) = (-1, -1, 3)^T.$$

1. 求 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵;
2. 设 $x = (1, 1, 1)^T$, 求 $\sigma(x)$;
3. 已知 $\sigma(x)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标向量为 $(2, -4, 2)^T$, 求 x ;
4. 证明 $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的基, 并求 σ 在该基下的矩阵。

例题 5.1.4 设 $M_2(\mathbb{R})$ 中

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

构成一组基, 又设

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

若线性变换 σ 满足 $\sigma(\eta_i) = \xi_i$, 求:

1. $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$;
2. $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$ 能否构成 $M_2(\mathbb{R})$ 的一组基。

例题 5.1.5 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为一组基。定义线性变换 A :

$$A(\alpha_i) = \alpha_{i+1} \quad (i = 1, \dots, n-1), \quad A(\alpha_n) = 0.$$

1. 求 A 在该基下的矩阵;
2. 证明 $A^n = O$, 但 $A^{n-1} \neq O$;
3. 若 B 为线性变换且 $B^n = O, B^{n-1} \neq O$, 证明存在一组基使 B 的矩阵也等于上述矩阵。

例题 5.1.6 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性映射。

1. 证明存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使

$$f(x, y) = ax + by;$$

2. 已知 $f(1, 1) = 3$, $f(1, 0) = 4$, 求 $f(2, 1)$ 。

例题 5.1.7★ 设 A 为数域 P 上的 n 阶方阵, 定义 $P^{n \times n}$ 上的线性变换

$$T(X) = AX.$$

求 $\text{tr } T$ 与 $\det T$ 。

例题 5.1.8 设 f 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 满足:

1. $f(1, 0)$ 位于第四象限;
2. $f(0, 1)$ 位于第二象限;
3. $f(1, 1)$ 位于第一象限。

证明 f 可逆, 且 f^{-1} 把第一象限内任意点映射到第一象限。

例题 5.1.9 设 V 为数域 F 上的 n 维线性空间。

1. 证明 V 的任意有限多个真子空间的并仍是 V 的真子集；
2. 设 $A_1, \dots, A_s$ 是 V 上两两不同的线性变换，证明存在 $v \in V$ 使 $A_i(v)$ 两两不同。

例题 5.1.10★ 设 V, V' 是同一数域 P 上的两个线性空间， $T: V \rightarrow V'$ 为线性映射，并存在映射 $\tilde{T}: V' \rightarrow V$ 。原题给出某一侧复合等于恒等映射，讨论 $T, \tilde{T}$ 的单射、满射与可逆性。

例题 5.1.11★ 问是否存在 n 阶方阵 A, B 满足

$$AB - BA = I_n?$$

又问线性空间上的线性变换是否可能满足同样关系，并讨论何种条件下存在。

例题 5.1.12 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换。把同一加法与实数数乘保留下来后得到实线性空间 $V_{\mathbb{R}}$ 。若 σ 在复基下的矩阵为 $A_{\mathbb{C}}$, 在某实基下的矩阵为 $A_{\mathbb{R}}$, 证明

$$\det A_{\mathbb{R}} = |\det A_{\mathbb{C}}|^2.$$

例题 5.1.13 设 P 为数域, τ 为 $M_n(P)$ 上的线性变换。对任意固定 $A, B \in M_n(P)$, 至少有

$$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$$

或

$$\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$$

之一成立。证明: 要么对所有 A, B 总是前一种关系, 要么对所有 A, B 总是后一种关系。

引理 5.1.1 (★) 1. 若 F 上方阵 A 有特征值 $\lambda_1 \in F$, 则存在 F 上可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}.$$

2. 若实方阵 A 有非实特征值 $\lambda_1 = a + bi$, 相应复特征向量 $x = y + zi$, 则 $L(y, z)$ 是二维实

不变子空间, 并存在实可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a & b & * \\ -b & a & * \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}.$$

定理 5.1.2 (★) 设 A 为域 F 上的 n 阶方阵。

1. 若已知 A 在 F 中有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$, 则存在相似变换把这些特征值依次放到上三角块的对角线上;
2. 若 A 在 F 中有 n 个特征值 (重根按重数计算), 则 A 相似于上三角矩阵;
3. 实方阵总能在实数域上相似于准上三角矩阵, 其对角块为一阶实块或二阶实块。

命题 5.1.1 (★) 设 A, B 分别为 n, m 阶矩阵, 特征值为 λ_i 与 μ_j , 则 $A \otimes B$ 的特征值为

$$\lambda_i \mu_j.$$

命题 5.1.2 (★★) 设 A, B 分别为数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义

$$\varphi(X) = AXB.$$

则:

1. 在矩阵单位基下, φ 的矩阵为 $A \otimes B^T$;
2. φ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$ 。

例题 5.1.14 设 A, B 分别为数域 F 上的 m, n 阶方阵, $V = M_{m \times n}(F)$, 定义

$$\varphi(X) = AX - XB.$$

证明 φ 的特征值为

$$\lambda_i - \mu_j.$$

例题 5.1.15 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复方阵,

$$g(\lambda) = |\lambda I_n + A|.$$

证明 n^2 阶块矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}I_n + A & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n + A & \cdots & a_{2n}I_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & a_{nn}I_n + A \end{pmatrix}$$

可逆的充分必要条件是 $g(A)$ 可逆。

5.2 值域与核

例题 5.2.1 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个真子空间。判断下列结论是否正确：

1. 存在线性变换 $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使

$$\operatorname{Im} \sigma = V;$$

2. 存在线性变换 $\tau : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使

$$\ker \tau = V.$$

例题 5.2.2 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 的线性变换, W_1, W_2 是任意两个子空间。问

$$\sigma(W_1 \cap W_2) = \sigma(W_1) \cap \sigma(W_2)$$

是否恒成立?

例题 5.2.3 设 $A, B : V \rightarrow V$ 为线性变换, A 可逆, B 幂零, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$\ker(A - B) = \{0\}.$$

例题 5.2.4★ 设 σ 是线性空间 V 的线性变换, 且

$$\sigma^2 = \sigma.$$

令

$$V_1 = \operatorname{Im} \sigma, \quad V_2 = \ker \sigma.$$

证明

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

且 σ 在 V_1 上为恒等变换。

例题 5.2.5★ 设

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

对分解

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (\alpha_i \in V_i)$$

定义

$$f_1(\alpha) = \alpha_1, \quad f_2(\alpha) = \alpha_2.$$

证明:

1. f_1, f_2 是线性变换;
2. $f_1^2 = f_1, f_2^2 = f_2$;
3. $f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0$, 且 $f_1 + f_2 = I_V$ 。

例题 5.2.6 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, 且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = n.$$

证明存在 V 的线性变换 φ 使

$$\operatorname{Im} \varphi = V_1, \quad \ker \varphi = V_2.$$

例题 5.2.7★ 设 σ 是数域 F 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 且

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

证明 σ 可逆的充分必要条件是

$$V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2).$$

命题 5.2.1 (★★) 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列命题等价:

1. $V = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$;
2. $\ker \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{0\}$;
3. $\ker \varphi = \ker \varphi^2$;
4. $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \varphi^2$.

例题 5.2.8 设 σ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明:

1.

$$\ker \sigma = \ker \sigma^2 \iff \ker \sigma \cap \operatorname{Im} \sigma = \{0\};$$

2.

$$\operatorname{Im} \sigma = \operatorname{Im} \sigma^2 \iff \ker \sigma + \operatorname{Im} \sigma = V.$$

例题 5.2.9 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的幂等变换:

$$\varphi^2 = \varphi, \quad \psi^2 = \psi.$$

证明:

1.

$$\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \psi \iff \varphi\psi = \psi, \quad \psi\varphi = \varphi;$$

2.

$$\ker \varphi = \ker \psi \iff \varphi\psi = \varphi, \quad \psi\varphi = \psi.$$

命题 5.2.2 (★) 设 V, U, W 为有限维线性空间,

$$\varphi: V \rightarrow U, \quad \psi: W \rightarrow U$$

为线性映射, 则

$$\exists \sigma : V \rightarrow W, \quad \varphi = \psi \sigma \iff \operatorname{Im} \varphi \subseteq \operatorname{Im} \psi.$$

例题 5.2.10 设 f, g 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 且

$$\ker f \subseteq \ker g.$$

证明:

1. 存在 V 的线性变换 h , 使 $g = hf$;
2. 若 $\ker g = \ker f$, 则可取 h 为可逆线性变换。

例题 5.2.11 设 S, T 是线性空间 V 的子空间, f 是 V 的线性变换。记

$$S^0 = \{\ell \in V^* : \ell(S) = 0\},$$

且转置映射

$$f^* : V^* \rightarrow V^*, \quad g \mapsto g \circ f.$$

证明:

1.

$$(S \cap T)^0 = S^0 + T^0;$$

2.

$$\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0.$$

定理 5.2.1 (★★) 设

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g(x), h(x) \in P[x],$$

且

$$(g, h) = 1.$$

若 σ 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 则

$$\ker f(\sigma) = \ker g(\sigma) \oplus \ker h(\sigma).$$

证明 由 Bézout 恒等式, 存在 $u, v \in P[x]$ 使

$$u(x)g(x) + v(x)h(x) = 1.$$

对 σ 代入:

$$u(\sigma)g(\sigma) + v(\sigma)h(\sigma) = I.$$

若 $x \in \ker f(\sigma)$, 则

$$x = u(\sigma)g(\sigma)x + v(\sigma)h(\sigma)x.$$

第一项属于 $\ker h(\sigma)$, 第二项属于 $\ker g(\sigma)$, 故核空间为二者之和。若 x 同时属于两个核, 则由 Bézout 式直接得 $x = 0$, 因此为直和。

例题 5.2.12 设 σ 是实数域上的 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明:

1.

$$\sigma^3 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma + \sigma^2) = n;$$

2.

$$\sigma^2 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma) = n.$$

例题 5.2.13 设 A 为 n 阶方阵, B 为 n 阶可逆矩阵, 且

$$r(I - AB) + r(I + BA) = n.$$

证明

$$r(A) = n.$$

例题 5.2.14 设 A, B 是有限维线性空间 V 的线性变换。

1. 证明

$$\dim \ker(AB) \leq \dim \ker A + \dim \ker B;$$

2. 判断

$$\dim \ker(AB) = \dim \ker(BA)$$

是否恒成立。

例题 5.2.15 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足

$$\varphi_i^2 = \varphi_i, \quad \varphi_i \varphi_j = 0 \quad (i \neq j).$$

证明

$$V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m \oplus \bigcap_{i=1}^m \ker \varphi_i.$$

定理 5.2.2 (★) 设 A 是 n 阶幂等矩阵, 即 $A^2 = A$ 。则:

1.

$$r(A) + r(A - I) = n;$$

2. A 的特征值只能为 0 或 1;

3.

$$r(A) = \operatorname{tr} A.$$

命题 5.2.3 (★) 设 $A_1, \dots, A_s$ 为 n 阶矩阵, 且

$$A_1 + \dots + A_s = I_n.$$

则下列命题等价:

1. A_i 全部幂等;

2.

$$r(A_1) + \dots + r(A_s) = n;$$

3.

$$A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

例题 5.2.16 设

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s.$$

证明存在 V 上的线性变换 $\sigma_1, \dots, \sigma_s$, 满足

$$\sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i \sigma_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \sigma_1 + \dots + \sigma_s = I,$$

且

$$\sigma_i(V) = V_i.$$

例题 5.2.17 设 A, A_1, A_2 为 n 阶方阵, 满足

$$A^2 = A, \quad A = A_1 + A_2, \quad r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

证明

$$A_i^2 = A_i \quad (i = 1, 2), \quad A_1 A_2 = A_2 A_1 = 0.$$

例题 5.2.18 设 A 为幂等矩阵, 且

$$A = A_1 + \cdots + A_s, \quad r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s).$$

证明所有 A_i 都相似于对角矩阵, 且

$$\operatorname{tr} A_i = r(A_i).$$

5.3 特征值与特征向量

5.3.1 特征值与特征向量的求解

定理 5.3.1 (★) 设 S_i 是属于互异特征值 λ_i 的线性无关特征向量集 ($i = 1, \dots, r$), 则

$$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_r$$

线性无关。特别地, 属于不同特征值的非零特征向量线性无关。

命题 5.3.1 (★) 设

$$A \in M_{m,n}(K), \quad B \in M_{n,m}(K), \quad m \geq n.$$

则

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

因此 AB 与 BA 具有相同的非零特征值, 并且代数重数相同。

定理 5.3.2 (★) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ 。定义第 i 个 Gershgorin 圆盘

$$G_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

则 A 的全部特征值都位于

$$G_1 \cup \dots \cup G_n$$

中。

定理 5.3.3 (★) 若 n 个 Gershgorin 圆盘分成若干互不相交的连通区域, 其中某一连通区域恰由 k 个圆盘组成, 则该区域内恰有 k 个特征值, 重数按代数重数计算。

例题 5.3.1 估计下列矩阵特征值的取值范围, 并写出对应 Gershgorin 圆盘:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 5.3.2 设 A 为 n 阶方阵。

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明 $|A| \neq 0$;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明 $|A| > 0$ 。

例题 5.3.3 设 $A = (a_{ij})$ 满足

$$0 \leq a_{ij} \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1.$$

证明:

1. 1 是 A 的特征值;
2. 对任意特征值 λ , 都有 $|\lambda| \leq 1$ 。

例题 5.3.4★ 求

$$M = \begin{pmatrix} 0 & J_n \\ J_n & 0 \end{pmatrix}$$

的全部特征值以及 $2n$ 个线性无关的特征向量，其中 J_n 为全 1 矩阵。

例题 5.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad |A| = -1.$$

又 A^* 有特征值 λ_0 ，相应特征向量为

$$\alpha = (-1, -1, 1)^T.$$

求 a, b, c, λ_0 。

例题 5.3.6 已知三阶方阵 A 满足

$$|A - I| = |A - 2I| = |A + I| = \lambda.$$

1. 当 $\lambda = 0$ 时，求 $|A + 3I|$ ；
2. 当 $\lambda = 2$ 时，求 $|A + 3I|$ 。

例题 5.3.7 已知 n 阶方阵

$$A = (a_i a_j)_{n \times n} + J_n - I_n,$$

即

$$a_{ii} = a_i^2, \quad a_{ij} = a_i a_j + 1 \quad (i \neq j),$$

并且

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1, \quad \sum_{i=1}^n a_i^2 = n.$$

求:

1. A 的全部特征值;
2. $\det A$ 与 $\operatorname{tr} A$ 。

例题 5.3.8★ 设 n 阶循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

1. 求全部特征值及相应特征向量;
2. 求 $\det C$ 。

例题 5.3.9 设 A 是数域 K 上的 n 阶方阵, $\lambda_0 \in K$ 是特征多项式的单根, α 是属于 λ_0 的特征向量。证明

$$(\lambda_0 I - A)x = \alpha$$

无解。

例题 5.3.10 设 A 是 n 阶复方阵, 且存在列向量 α , 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

线性无关。证明对任意特征值 λ_0 , 其特征子空间维数为

$$\dim V_{\lambda_0} = 1.$$

例题 5.3.11 设 A 为 n 阶不可逆矩阵。证明 A^* 的 n 个特征值中至少有 $n-1$ 个为 0, 且若存在非零特征值, 则它等于

$$\operatorname{tr} A^*.$$

例题 5.3.12 设 A 是数域 K 上的 n 阶可逆矩阵, 并且

$$A \sim A^k \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

证明 A 的全部特征值都是 1。

例题 5.3.13 设 $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, 证明

$$D_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \frac{1}{3} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{3} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{3} \end{pmatrix} \neq 0.$$

5.3.2 对角化

定理 5.3.4 (★) 若 n 阶复矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 可对角化。

命题 5.3.2 (★★) 设 A 为 n 阶复矩阵, 则下列命题等价:

1. A 可对角化;
2. A 有 n 个线性无关的特征向量;

3. $\mathbb{C}^n$ 是各特征子空间的直和;
4. 每个特征值的代数重数等于几何重数;
5. 对任意 A -不变子空间 U , 存在 A -不变子空间 W 使

$$\mathbb{C}^n = U \oplus W;$$

6. A 的极小多项式无重根;
7. A 的所有 Jordan 块都是一阶的。

例题 5.3.14 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

求 a, b 使 $A \sim B$, 并求可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = B.$$

例题 5.3.15★ 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且存在复可逆矩阵 Q 使

$$A = Q^{-1}BQ.$$

证明存在实可逆矩阵 P 使

$$A = P^{-1}BP.$$

例题 5.3.16 设三阶方阵 A 的特征值为

$$1, \quad 2, \quad 3,$$

对应特征向量依次为

$$\xi_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \xi_2 = (1, 2, 4)^T, \quad \xi_3 = (1, 3, 9)^T.$$

又

$$\beta = (1, 1, 3)^T.$$

1. 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;
2. 求 $A^n \beta$.

例题 5.3.17 用 J 表示全 1 的 n 阶方阵, $n \geq 2$,

$$f(x) = a + bx \in \mathbb{Q}[x], \quad A = f(J) = aI + bJ.$$

1. 求 J 的全部特征值和特征向量;
2. 求 A 的全部特征子空间;
3. 判断 A 是否可对角化, 并给出一个有理可逆矩阵把它对角化。

例题 5.3.18 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3,

$$\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$$

是 $Ax = 0$ 的两个解。

1. 求 A 的特征值与特征向量;
2. 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D , 使

$$Q^T A Q = D;$$

3. 求

$$\left| \left(\frac{2}{3} B^2 \right)^{-1} + \frac{4}{9} B^* + B \right|,$$

其中 B 与 $A - \frac{3}{2}I$ 相似。

例题 5.3.19 设 $A \in M_n(K)$, 证明: 若

$$r(A) + r(A - I) = n,$$

则 A 可对角化。

例题 5.3.20 设

$$V = M_n(F), \quad \sigma(A) = A^T.$$

1. 证明 σ 是线性变换;
2. 求全部特征子空间;
3. 证明 σ 可对角化。

例题 5.3.21 设 $A^2 = I$ 。证明对任意正整数 m, k ,

$$r((A + I)^m) + r((A - I)^k) = n.$$

5.3.3 多个矩阵同时对角化

命题 5.3.3 (★) 设 $A, B \in M_n(K)$ 且

$$AB = BA.$$

若 A, B 都可对角化, 则它们可同时对角化。

例题 5.3.22★ 设 S 是任意多个可相似对角化的 n 阶方阵构成的集合, 且其中任意两矩阵可交换。证明 S 中全部矩阵可同时相似对角化。

例题 5.3.23 设 A 有 n 个互不相同的特征值。若 B 满足

$$AB = BA,$$

证明 B 可对角化, 且 B 可以表示为 A 的多项式。

例题 5.3.24 多项式

$$f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$$

的友矩阵为

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明: 若方阵 A 相似于某个多项式的友矩阵, 则所有与 A 可交换的方阵都是 A 的多项式。

5.4 不变子空间

例题 5.4.1 已知线性空间 V 的线性变换 σ 在基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求包含 η_1 的最小 σ -不变子空间。

例题 5.4.2★ 设 σ 是实数域上的 n 维线性空间 V 的线性变换, $\alpha \neq 0$, 令

$$W = \text{span}\{\alpha, \sigma\alpha, \sigma^2\alpha, \dots\}.$$

1. 证明 W 是 σ -不变子空间;
2. 若 $\dim W = r$, 证明

$$\alpha, \sigma\alpha, \dots, \sigma^{r-1}\alpha$$

是 W 的一组基, 并求 $\sigma|_W$ 在此基下的矩阵。

例题 5.4.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 的可逆线性变换, W 是 φ -不变子空间。证明 W 也是 φ^{-1} -不

变子空间。

例题 5.4.4★ 设 A, B 都是线性空间 V 的线性变换，并且

$$AB = BA.$$

证明：

1. A 的每个特征子空间都是 B 的不变子空间；
2. 若 V 是复线性空间，则 A, B 至少有一个公共特征向量。

例题 5.4.5★ 设 $\{\sigma_i : i \in I\}$ 是复数域上的 n 维线性空间 V 上的一族两两可交换线性变换，指标集 I 可以有限也可以无限。证明所有 σ_i 至少有一个公共特征向量。

例题 5.4.6★ 设 σ 是 $n > 1$ 维线性空间 V 的线性变换, 在某一基下的矩阵为单个 Jordan 块

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

1. 证明 V 不能分解成两个非平凡 σ -不变子空间的直和;
2. 求 σ 的全部不变子空间。

例题 5.4.7★ 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, σ 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明 σ 恰有 $n+1$ 个不变子空间。

例题 5.4.8 设 φ 是复线性空间 V 的线性变换, $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是互不相同的特征值, v_i 是属于 λ_i 的特征向量。设 W 是 φ -不变子空间, 且

$$w = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k \in W, \quad c_i \neq 0.$$

证明

$$v_i \in W \quad (i = 1, \dots, k).$$

例题 5.4.9★ 设 V 是实数域上的 n 维线性空间, σ 是 V 上的线性变换。证明 σ 必有一维或二维不变子空间。

例题 5.4.10 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, φ 是 V 的线性变换。证明存在不变子空间链

$$V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n = V, \quad \dim V_i = i.$$

例题 5.4.11★ 设 σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 且有 n 个互不相同的特征值。证明 V 中恰有

$$2^n$$

个 σ -不变子空间。

例题 5.4.12★ 设 V 是复数域上的有限维线性空间, τ 是 V 的线性变换。若对任意 τ -不变子空间 U , 都存在 τ -不变子空间 W 使

$$V = U \oplus W,$$

则称 τ 完全可约。证明: τ 完全可约当且仅当 V 有一组由特征向量组成的基。

第六章 相似标准型

本章是上册“线性变换”之后的进一步深化，核心目标是把线性变换按照最小多项式、准素分解、循环分解与三种因子逐步化为有理标准形和 Jordan 标准形，并在此基础上讨论矩阵幂、可对角化、幂零矩阵、方阵函数以及矩阵可交换问题。

6.1 准素分解与循环分解（Jordan 标准型 1）

6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式

定义 6.1.1 设 A 为方阵，若 $g(\lambda) \in F[\lambda]$ 且

$$g(A) = O,$$

则称 $g(\lambda)$ 为 A 的零化多项式。

定义 6.1.2 A 的次数最低的首一零化多项式称为 A 的最小多项式，记为 $m_A(\lambda)$ 。

定理 6.1.1 (★) 最小多项式存在且唯一，并且整除 A 的任意零化多项式。

定理 6.1.2 (★ Cayley–Hamilton 定理) 若

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

是 A 的特征多项式，则

$$f_A(A) = O.$$

定理 6.1.3 (★) 在复数域上， A 的特征多项式与最小多项式具有相同的根集，但各根的重数可以不同。

例题 6.1.1 求下列方阵的最小多项式：

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

4. Jordan 块 $J_n(\lambda_0)$ 。

例题 6.1.2★★ 设

$$f(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

其友矩阵为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明 $C(f)$ 的最小多项式和特征多项式均为 f 。

例题 6.1.3 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$$

的根, 令

$$h(x) = x^2 + x + 1.$$

求一个有理系数多项式 $g(x)$, 使

$$h(\lambda_1), h(\lambda_2), h(\lambda_3)$$

均为 $g(x)$ 的根。

例题 6.1.4★ 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$W = \{f(A) : f(x) \in \mathbb{C}[x]\},$$

且 $m_A(x)$ 为 A 的最小多项式。证明

$$\dim W = \deg m_A.$$

6.1.2 准素分解

引理 6.1.1 (★) 设 $f, g \in F[\lambda]$, A 为有限维线性空间 V 上的线性变换, 则:

1. $\ker I = \{0\}$, $\ker m_A(A) = V$;

2. 若 $g \mid f$, 则

$$\ker g(A) \subseteq \ker f(A);$$

3. 若 $d = (f, g)$, 则

$$\ker f(A) \cap \ker g(A) = \ker d(A);$$

4. 若 $M = [f, g]$, 则

$$\ker f(A) + \ker g(A) = \ker M(A);$$

5. 若 $(f, g) = 1$, 则

$$\ker(fg)(A) = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

定理 6.1.4 (★ 准素分解) 设

$$m_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s},$$

其中 p_i 是 $F[\lambda]$ 中两两不同的首一不可约多项式。令

$$W_i = \ker p_i(A)^{r_i}.$$

则:

1.

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s;$$

2. $A_i = A|_{W_i}$ 的最小多项式为 $p_i^{r_i}$;
3. 投影 $E_i: V \rightarrow W_i$ 可以表示成 A 的多项式;
4. 若 B 与 A 可交换, 则每个 W_i 都是 B 的不变子空间。

命题 6.1.1 (★) 若 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} \cdots p_s(\lambda)^{d_s},$$

则相应准素分量也可写为

$$W_i = \ker p_i(A)^{d_i} = \bigcup_{k \geq 1} \ker p_i(A)^k.$$

当 $F = \mathbb{C}$ 时, $p_i(\lambda) = \lambda - \lambda_i$, W_i 称为属于 λ_i 的根子空间。

命题 6.1.2 (★★) 方阵 A 在 F 上可对角化, 当且仅当其最小多项式在 F 上分解为两两互素的一次因子的乘积。

命题 6.1.3 (★) 若 A 在 F 中有 n 个特征根 (重根按重数计算), 则存在唯一的

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

其中 D 在 F 上可对角化, N 为幂零矩阵, 并且 D, N 均为 A 的多项式。

例题 6.1.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

定义 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换。求 V 与 A 的准素分解。

例题 6.1.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

分别把它看作 $\mathbb{C}^4$ 与 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换, 求相应的准素分解。

例题 6.1.7 设

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$$

是 V 关于线性变换 A 的准素分解, 而 W 是 A 的任意不变子空间。证明

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

6.1.3 循环分解

定义 6.1.3 对 $\alpha \in V$, 定义

$$F[A]\alpha = \{g(A)\alpha : g(\lambda) \in F[\lambda]\},$$

称为由 α 生成的 A 的循环子空间。若

$$F[A]\alpha = V,$$

则称 V 为循环空间, α 为循环向量。

若 $g(A)\alpha = 0$, 则称 g 为 α 的零化子; 次数最低的首一零化子称为 α 的最小零化子, 记为 m_α 。

定理 6.1.5 (★) 设

$$W = F[A]\alpha.$$

若

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关, 而再加入 $A^k\alpha$ 后线性相关, 并且

$$A^k\alpha + c_{k-1}A^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0,$$

则

$$m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0.$$

此外:

1.

$$\dim W = k;$$

2.

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

是 W 的一组基;

3. $A|_W$ 在该基下的矩阵为 m_α 的友矩阵;

4. $A|_W$ 的最小多项式、特征多项式与 m_α 三者相等。

例题 6.1.8 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_1 = (1, 0, 0)^\top.$$

求 ε_1 的最小零化子, 并给出相应循环基与矩阵表示。

例题 6.1.9★ 设 A 在某一基下的矩阵是首一多项式 f 的友矩阵。证明 V 是循环空间。

例题 6.1.10 设

$$A = \text{diag}(3, 3, -2)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换。证明 A 没有循环向量，并求

$$v = (1, -1, 3)^T$$

生成的循环子空间。

例题 6.1.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

作用于 $\mathbb{C}^3$ 。求

$$\alpha = (1, 0, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, i)^T$$

的最小零化子。

例题 6.1.12 设 A 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明：

1. 若 A 有循环向量，则 A 有 n 个互异特征值；
2. 若 A 有 n 个互异特征值， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为对应特征向量，则

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

是循环向量。

定理 6.1.6 (★ 循环分解) 设 A 是有限维线性空间 V 上的线性变换，则存在非零向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 使

$$V = F[A]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[A]\alpha_r.$$

记各循环分量对应最小零化子为

$$m_1, \dots, m_r,$$

可以安排成

$$m_r \mid m_{r-1} \mid \dots \mid m_1.$$

这些多项式由 A 唯一确定，称为 A 的不变因子，并且

$$m_A = m_1, \quad f_A = m_1 m_2 \cdots m_r.$$

定理 6.1.7 (★ 有理标准形) 在上述记号下，存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(C(m_1), C(m_2), \dots, C(m_r)).$$

该块对角矩阵称为 A 的有理标准形。

例题 6.1.13 求下列实矩阵的有理标准形，并给出一组相应过渡矩阵：

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 6.1.14 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

求特征多项式；并分别讨论

$$(a, b) = (1, 1), \quad (0, 0), \quad (0, 1)$$

时的最小多项式与循环分解。

例题 6.1.15 设 A 为 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换。证明： V 的每个非零向量都是循环向量，当且仅当 A 的特征多项式在 F 上不可约。

命题 6.1.4 (★) 对 n 维空间上的线性变换 A ，下列命题彼此等价：

1.

$$m_A = f_A;$$

2. V 是循环空间；

3. 存在 α 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

为一组基；

4. 与 A 可交换的每个线性变换都是 A 的多项式；

5. 对每个特征值，其特征子空间都是一维；

6. A 在某一基下为一个友矩阵。

例题 6.1.16 设 V 是有限维实线性空间， $T: V \rightarrow V$ 满足：

1. T 的最小多项式在 $\mathbb{R}$ 上不可约；

2. 存在 $v \in V$ 使

$$\{T^i(v) : i \geq 0\}$$

张成 V 。

证明 V 中不存在非平凡的 T -不变子空间。

例题 6.1.17 设 T 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明下列命题等价：

1. T 在底域中有 n 个互不相同的特征值；
2. 存在 $\alpha \in V$ 使

$$\alpha, T\alpha, \dots, T^{n-1}\alpha$$

线性无关。

6.1.4 Jordan 标准形

定理 6.1.8 (★★ Jordan 标准形) 对任一复方阵 A ，存在可逆复矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{k_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{k_{sr_s}}(\lambda_s)\}.$$

其中各 $J_k(\lambda)$ 为 Jordan 块。更一般地，只要 A 的特征多项式在底域中完全分裂，同样结论成立。

命题 6.1.5 (★) 属于特征值 λ 的 Jordan 块个数等于特征子空间

$$\ker(A - \lambda I)$$

的维数。

例题 6.1.18★ 设 $J_{10}(0)$ 为 10 阶幂零 Jordan 块，求

$$J_{10}(0)^3$$

的 Jordan 标准形。

例题 6.1.19★ 设 $J_n(a)$ 为 n 阶 Jordan 块, 求

$$J_n(a)^2$$

的 Jordan 标准形。

命题 6.1.6 (★★) 更一般地, 对 $J_n(a)^k$:

1. 若 $a \neq 0$, 则

$$J_n(a)^k \sim J_n(a^k);$$

2. 若 $a = 0$, 写

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则

$$J_n(0)^k \sim \underbrace{J_{q+1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{q+1}(0)}_{r \text{ 个}} \oplus \underbrace{J_q(0) \oplus \cdots \oplus J_q(0)}_{k-r \text{ 个}},$$

其中零阶块应忽略。

命题 6.1.7 (★) 设属于 λ_0 的 k 阶 Jordan 块个数为 δ_k , 则

$$\delta_k = \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k-1} + \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k+1} - 2 \text{rank}(\lambda_0 I - A)^k.$$

6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)

6.2.1 三种因子的定义与性质

定义 6.2.1 对多项式矩阵 $A(\lambda)$, 以下操作称为初等行变换: 交换两行; 某行乘以非零常数; 某行乘以多项式后加到另一行。列变换同理。

定理 6.2.1 (★ Smith 标准形) 设 $A(\lambda)$ 是多项式矩阵, 则存在可逆多项式矩阵 $P(\lambda), Q(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0),$$

其中

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r.$$

d_i 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子。

定义 6.2.2 $A(\lambda)$ 的全部 k 阶非零子式的首一最大公因式记为 $D_k(\lambda)$, 称为第 k 阶行列式因子。它们满足

$$D_k = d_1 d_2 \cdots d_k,$$

故

$$d_1 = D_1, \quad d_k = \frac{D_k}{D_{k-1}}.$$

定义 6.2.3 把所有非平凡不变因子在底域上分解为不可约多项式的幂, 所得全部准素因子 (重复者重复计入) 称为初等因子。

命题 6.2.1 (★) 块对角多项式矩阵

$$\text{diag}(A_1(\lambda), A_2(\lambda))$$

的初等因子组等于两个块的初等因子组的合并。

定理 6.2.2 (★★) 对同阶方阵 A, B , 下列命题等价:

1. $A \sim B$;
2. $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵;
3. 两者不变因子组相同;
4. 两者行列式因子组相同;
5. 两者初等因子组相同。

定理 6.2.3 (★) 若复矩阵 A 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

则

$$A \sim \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)).$$

例题 6.2.1 求下列多项式矩阵的 Smith 标准形:

1.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.2 求下列方阵在 $\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准形, 并给出可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$:

1.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.3 求下列矩阵的不变因子与初等因子:

1. 原讲义给出的一个含参数 a, b 的 6 阶矩阵;

2.

$$L(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix};$$

3. $A = \alpha^\top \beta$, 且

$$\text{tr } A = 0;$$

4. 上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.4 设 A 为 n 阶方阵,

$$|A| = 18, \quad 3A + A^* = 15I_n,$$

其中 A^* 为伴随矩阵。求 A 的最小多项式与 Jordan 标准形。

例题 6.2.5 设 A 为秩 $n-1$ 的 n 阶矩阵, 特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n, \quad \lambda_n = 0.$$

求 A^* 的 Jordan 标准形。

例题 6.2.6 判断下列两组矩阵是否相似:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.7 设 $A, B, C, D \in M_3(\mathbb{C})$ 具有相同的特征多项式。证明其中必有两个矩阵相似。

例题 6.2.8 设 $A, B \in M_3(\mathbb{C})$ 都只有一个特征值 λ_0 。证明

$$A \sim B \iff \dim V_{\lambda_0}(A) = \dim V_{\lambda_0}(B).$$

例题 6.2.9★ 设 A 为 n 阶复方阵，全部特征值均为 1。证明对任意正整数 k ,

$$A^k \sim A.$$

例题 6.2.10★ 设 A 是复方阵, 全部特征值均为 ± 1 。证明

$$A^T \sim A^{-1}.$$

6.2.2 平方根问题

命题 6.2.2 (★) 任一可逆复矩阵 A 都存在平方根, 即存在复矩阵 B 使

$$B^2 = A.$$

例题 6.2.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明方程

$$X^2 = A$$

在三阶复方阵中无解。

例题 6.2.12 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断 A 是否有平方根；若有，给出一个。

例题 6.2.13 设 A 是 F 上的 n 阶幂零矩阵，且幂零指数为 n ：

$$A^{n-1} \neq 0, \quad A^n = 0.$$

证明不存在 n 阶方阵 B 使

$$A = B^2.$$

6.2.3 A^n 问题

原讲义把常见方法分为数学归纳法、秩一矩阵法、零化多项式法与相似标准形法。

例题 6.2.14 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

例题 6.2.15 设

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

证明

$$A^n = \begin{pmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})c \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

命题 6.2.3 (★) 若 R 为秩一矩阵且

$$\operatorname{tr} R = k,$$

则

$$R^2 = kR.$$

因此：

1. 若 $k = 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + na^{n-1}R;$$

2. 若 $k \neq 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + \frac{(a+k)^n - a^n}{k} R.$$

例题 6.2.16 原讲义在“秩一矩阵”方法下给出

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -8 \\ 3 & 6 & 16 \end{pmatrix}$$

并写“求 A^n ”。结合本节标题与上下文，应理解为求 A^n 。

例题 6.2.17 设 A 为 n 阶矩阵，对角元均为 2，非对角元均为 1。求 A^m 。

例题 6.2.18 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

例题 6.2.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^7.$$

求 $f(A)$ 。

例题 6.2.20 求下列矩阵的 n 次方:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

注[快速处理矩阵幂] 原讲义给出的顺序是：先检查幂等、对合、幂零、秩一以及便于归纳的结构；其次观察是否为数量矩阵加秩一矩阵；再考虑较低次零化多项式；最后使用 Jordan 标准形或其他相似标准形作为通法。

欧拉的小迷弟

6.3 可对角化问题深化

命题 6.3.1 (★★) 设 φ 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, A 为其矩阵。下列命题等价:

1. A 可对角化;
2. A 有 n 个线性无关的特征向量;
3. A 的全部初等因子均为一次多项式;
4. A 的全部不变因子均无重根;
5. A 的最小多项式无重根;
6. 对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$\text{rank}(cI - A) = \text{rank}(cI - A)^2;$$

7. 对任意特征值 λ_0 ,

$$\text{Im}(\varphi - \lambda_0 I) \cap \ker(\varphi - \lambda_0 I) = \{0\}.$$

例题 6.3.1 ★ 设 φ 是 n 维复线性空间 V 的线性变换, λ_0 是特征值, m_0 是 λ_0 在最小多项式中的重数。证明

$$m_0 = \min \{k \in \mathbb{Z}_+ : \ker(\lambda_0 I - \varphi)^k = \ker(\lambda_0 I - \varphi)^{k+1}\}.$$

例题 6.3.2 ★ 判断下列矩阵是否可对角化:

1. 循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix};$$

2. 幂等矩阵 $A^2 = A$;
3. 对合矩阵 $A^2 = I$;

4.

$$A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

例题 6.3.3 设 A 是线性空间上的线性变换，且

$$\text{rank } A = 1.$$

证明： A 或可对角化，或为幂零变换。

例题 6.3.4 设 A 为 n 阶实方阵，把同一矩阵分别看作 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换。若 A 在 $\mathbb{R}^n$ 中只有

$$\{0\}, \mathbb{R}^n$$

两个不变子空间，证明它在 $\mathbb{C}^n$ 上可对角化。

例题 6.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明:

1. A 在复数域上可对角化;
2. A 在有理数域上不可对角化。

例题 6.3.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

1. 求所有可能的 Jordan 标准形;
2. 求 A 可对角化的充分必要条件。

例题 6.3.7 设

$$f_A(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda),$$

其中 p_i 是数域 K 上两两不同的首一不可约多项式。证明： A 的有理标准形只有一个非平凡 Frobenius 块，并且 A 在复数域上可对角化。

例题 6.3.8 令

$$V = M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma(X) = AX.$$

证明： A 可对角化，当且仅当 σ 可对角化。

例题 6.3.9 设 A 是可对角化复矩阵，在

$$V = M_n(\mathbb{C})$$

上定义

$$\sigma(X) = AX + XA.$$

判断 σ 是否可对角化。

例题 6.3.10 设 A 为可逆复矩阵, 最小多项式次数为 s 。令

$$B = (b_{ij})_{s \times s}, \quad b_{ij} = \operatorname{tr} A^{i+j}, \quad 1 \leq i, j \leq s.$$

证明

$$A \text{ 可对角化} \iff |B| \neq 0.$$

例题 6.3.11 设 A, B 为 n 阶实方阵, 满足

$$AB = BA, \quad A^n = B^n = I, \quad \operatorname{tr}(AB) = n.$$

证明

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

例题 6.3.12 设 $A \in M_n(K)$ 满足

$$\operatorname{rank}(A - I) + \operatorname{rank}(A + 2I) = n.$$

1. 证明

$$A^2 + A - 2I = O;$$

2. 若 1 是 A 的特征值, x_0 是相应特征向量, 证明

$$(I - A)x = x_0$$

无解。

欧拉的小迷弟

6.4 幂零矩阵

定义 6.4.1 若存在正整数 k 使

$$A^k = O,$$

则称 A 为幂零矩阵。最小的此类 k 称为幂零指数。

命题 6.4.1 (★) 对复矩阵 A , 下列命题等价:

1. A 幂零;
2. A 的全部特征值都是 0;
- 3.

$$\operatorname{tr} A^k = 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

例题 6.4.1

1. 设 σ 是 n 维线性空间上的线性变换, 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明存在一组基使 σ 的矩阵为 $J_n(0)$;

2. 若 M, N 均为 n 阶幂零矩阵, 且幂零指数都为 n , 证明

$$M \sim N.$$

例题 6.4.2 设 λ_0 是 A 的 n 重特征值, 且

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I - A) = n - 1.$$

1. 求使

$$(\lambda_0 I - A)^m = 0$$

的最小正整数 m ;

2. 证明 $(\lambda_0 I - A)^{n-1}$ 中必有一个非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量。

例题 6.4.3 设 A, B, C 为复矩阵, 满足

$$C = AB - BA, \quad AC = CA.$$

证明 C 是幂零矩阵。

例题 6.4.4 设 σ 是 n 维线性空间上的幂零变换, 幂零指数为 p 。证明:

1.

$$p \leq 1 + \dim \sigma(V);$$

2. 若 σ 有两个线性无关的特征向量, 则

$$p < n.$$

例题 6.4.5 设 A 是 n 阶实矩阵, 全部特征值均为实数。若所有一阶主子式之和为 0, 所有二阶主子式之和也为 0, 证明 A 为幂零矩阵。

例题 6.4.6 在 $M_n(F)$ 上定义

$$\sigma_A(B) = AB - BA.$$

证明:

1. σ_A 是线性变换;
2. 若 A 幂零, 则 σ_A 幂零;
3. 若 A 为对角矩阵, 则 σ_A 可对角化。

例题 6.4.7 设 n 为奇数, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 且

$$A^2 = 0.$$

证明

$$AB - BA$$

不可逆。

6.5 方阵函数

设 $A = PJP^{-1}$, 其中

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)).$$

对多项式或在谱附近具有足够阶导数的函数 f ,

$$f(A) = Pf(J)P^{-1},$$

而对单个 Jordan 块

$$J_r(\lambda) = \lambda I + N$$

有

$$f(J_r(\lambda)) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N^j.$$

定理 6.5.1 (★★) 若 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \prod_i (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

则 $f(A)$ 完全由谱值组

$$\{f^{(j)}(\lambda_i) : 0 \leq j \leq r_i - 1\}$$

决定。反过来, 对任意给定的这样一组数, 都存在多项式 $f_*(\lambda)$ 具有这些 Hermite 插值数据, 并满足

$$f(A) = f_*(A).$$

命题 6.5.1 (★) 当谱位于相应收敛圆内时, 可以用幂级数定义

$$e^A, \quad \sin A, \quad \cos A, \quad \log(I + A), \quad (I + A)^a.$$

特别地,

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

例题 6.5.1 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形, 并计算 e^A 。

例题 6.5.2 计算下列方阵函数:

1.

$$\sqrt{A}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix};$$

2.

$$e^A, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix};$$

4.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例题 6.5.3 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问是否存在三阶复方阵 X 以及多项式 $f, g \in \mathbb{C}[x]$, 使

$$A = f(X), \quad B = g(X).$$

例题 6.5.4 证明对任意复方阵 A ,

$$e^A$$

都可逆。

例题 6.5.5 求

$$|e^A|,$$

其中 A 为 n 阶复方阵。

6.6 矩阵可交换问题

设

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s), \quad J_i = J_{k_i}(\lambda_i).$$

令

$$B = PB_1P^{-1}, \quad B_1 = (B_{ij}).$$

则

$$AB = BA \iff J_i B_{ij} = B_{ij} J_j.$$

当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时必有 $B_{ij} = 0$; 当 $\lambda_i = \lambda_j$ 时, B_{ij} 是相应的截断 Toeplitz 型矩阵。

定理 6.6.1 (★★) 与复矩阵 A 可交换的全部矩阵, 可通过上述 Jordan 分块逐块描述。特别地, 当

$$m_A = f_A,$$

即 A 为循环变换时, 其交换子代数恰为

$$\mathbb{C}[A].$$

例题 6.6.1 求与下列矩阵可交换的全部方阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 6.6.2 证明：若方阵 A, B 可交换，则 A 的每个根子空间都是 B 的不变子空间。

欧拉的小迷弟

第七章 二次型

7.1 双线性型

定义 7.1.1 设 V', V, W 是域 F 上的线性空间。若映射

$$g: V' \times V \rightarrow W$$

对两个变量分别都是线性的，则称 g 为一个双线性型。常记

$$g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

若 V' 与 V 分别取基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad \eta_1, \dots, \eta_n,$$

且

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)x, \quad \beta = (\eta_1, \dots, \eta_n)y,$$

则

$$g(\alpha, \beta) = x^T G y, \quad G = (g_{ij}), \quad g_{ij} = g(\varepsilon_i, \eta_j).$$

定理 7.1.1 (★) 固定 V', V 的基以后， $V' \times V$ 上的双线性型与 F 上的 $m \times n$ 矩阵一一对应。若分别换基

$$x = P\hat{x}, \quad y = Q\hat{y},$$

则双线性型的矩阵由 G 变为

$$\hat{G} = P^T G Q.$$

定义 7.1.2 若存在非零 $\alpha \in V'$ ，使

$$g(\alpha, \beta) = 0 \quad (\forall \beta \in V),$$

则称 g 左退化；右退化类似定义。若既非左退化也非右退化，则称 g 非退化。

由矩阵表示立即得到：

$$g \text{ 非右退化} \iff r(G) = n,$$

$$g \text{ 非左退化} \iff r(G) = m.$$

有限维情况下，

$$g \text{ 非退化} \iff m = n = r(G) \iff G \text{ 可逆}.$$

定理 7.1.2 (★) 设 V', V 都有限维，则 $V' \times V$ 上双线性型 g 非退化的充分必要条件为

$$\dim V' = \dim V$$

且其表示矩阵可逆。

定义 7.1.3 对线性映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2,$$

定义对偶映射

$$\varphi^*: V_2^* \rightarrow V_1^*, \quad \varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

定理 7.1.3 (★) 若 φ 在 V_1, V_2 的基下矩阵为 A , 而 φ^* 在相应对偶基下矩阵为 B , 则

$$B = A^T.$$

下面取 $V' = V$ 。

定义 7.1.4 若

$$g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha)$$

对任意 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 g 为对称双线性型。在给定基下, 其矩阵 G 为对称矩阵。相应函数

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha)$$

称为二次型。

在特征不为 2 的数域上, 二次型与对称双线性型可由极化公式互相确定:

$$g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)).$$

若实对称双线性型满足

$$g(\alpha, \alpha) > 0 \quad (\forall \alpha \neq 0),$$

则称其为正定双线性型; 对应二次型也称为正定二次型。

例题 7.1.1 设 $\mathbb{R}[x]$ 为实多项式空间。对 $f, g \in \mathbb{R}[x]$ 定义

$$\varphi(f, g) = f(x)g'(x).$$

证明 φ 是 $\mathbb{R}[x]$ 上的双线性映射。

例题 7.1.2 设

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in M_2(K),$$

在 $M_2(K)$ 上定义

$$f(X, Y) = \operatorname{tr}(X^T AY).$$

1. 证明 f 是双线性型;
2. 求它在基

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

下的矩阵;

3. 判断 f 何时非退化。

例题 7.1.3 证明 $M_n(K)$ 上的双线性型

$$f(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$$

是非退化的。

例题 7.1.4 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化双线性型。证明: 对任意 $g \in V^*$, 存在唯一 $\alpha \in V$, 使

$$g(\beta) = f(\alpha, \beta) \quad (\forall \beta \in V).$$

例题 7.1.5 设 $f(\alpha, \beta)$ 是线性空间 V 上的对称或反对称双线性型, W 是 V 的真子空间。证明: 对任意 $\xi \notin W$, 存在非零

$$\eta \in W + \text{span}\{\xi\}$$

使

$$f(\eta, \alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in W).$$

例题 7.1.6 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的双线性型, 定义

$$V_1 = \{x \in V : f(x, y) = 0, \forall y \in V\},$$

$$V_2 = \{y \in V : f(x, y) = 0, \forall x \in V\}.$$

证明 V_1, V_2 都是 V 的子空间。

例题 7.1.7 设 V', V 是域 F 上的 n 维线性空间,

$$g : V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型。证明下列条件等价:

1. g 非左退化;
2. g 非右退化;

3. g 非退化;
4. g 在任意基下的矩阵均可逆。

例题 7.1.8 设

$$g : V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型, 定义左核、右核

$$k_l(g) = \{\alpha \in V' : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\},$$

$$k_r(g) = \{\beta \in V : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V'\}.$$

证明:

1. $k_l(g), k_r(g)$ 都是子空间;
2. g 自然诱导出

$$\bar{g} : (V'/k_l(g)) \times V \rightarrow F,$$

且 $\bar{g}$ 非左退化;

3. 进一步诱导出

$$\tilde{g} : (V'/k_l(g)) \times (V/k_r(g)) \rightarrow F,$$

且 $\tilde{g}$ 非退化。

例题 7.1.9★ 设 $f(\alpha, \beta)$ 是实数域上 n 维线性空间 V 上的对称双线性型，其在某基下的矩阵为 A 。已知二次型

$$q(x) = x^T A x$$

的负惯性指数为 0。令

$$W = \{\alpha \in V : f(\alpha, \alpha) = 0\}.$$

证明 W 是子空间，并求 $\dim W$ 。

例题 7.1.10 设

$$f(x, y) = x^T A y, \quad x, y \in \mathbb{R}^{2n+1},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & O & I_n \\ 0 & I_n & O \end{pmatrix}.$$

令

$$C = \{X \in M_{2n+1}(\mathbb{R}) : f(Xu, v) = -f(u, Xv), \forall u, v\}.$$

证明 C 是维数

$$2n^2 + n$$

的线性子空间，并给出一组基。

例题 7.1.11 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的对称双线性型, 并且存在 $f_1, f_2 \in V^*$ 使

$$f(\alpha, \beta) = f_1(\alpha)f_2(\beta).$$

证明: 存在非零常数 $k \in K$ 与线性函数 $g \in V^*$, 使

$$f(\alpha, \beta) = k g(\alpha)g(\beta).$$

例题 7.1.12

1. 设 V 是实线性空间, f 是 V 上正定对称双线性型, U 是有限维子空间。证明

$$V = U \oplus U^\perp.$$

2. 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, g 是非退化对称双线性型, W 是子空间。证明

$$\dim V = \dim W + \dim W^\perp, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

7.2 二次型的标准形

定理 7.2.1 (★) Witt 消去定理给出合同分解中的消去原则；在实数域上，惯性定理说明任意实二次型都可经非退化实线性替换化为

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中正惯性指数 p 、负惯性指数 $r - p$ 唯一确定。

7.2.1 基础计算

例题 7.2.1 用可逆线性代换化下列二次型为规范形，并说明其惯性指数：

1.

$$4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3;$$

2.

$$x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3;$$

3.

$$x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3;$$

4.

$$x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1};$$

5.

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n;$$

6.

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j;$$

7.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

例题 7.2.2 设 A 为 n 阶可逆实矩阵,

$$B = \begin{pmatrix} O & A \\ A^T & O \end{pmatrix}.$$

求 B 的正、负惯性指数。

例题 7.2.3 设

$$f(x) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n)^2.$$

证明 f 的秩等于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

的秩。

例题 7.2.4 设

$$f(x) = x^T A x$$

是实二次型, 并存在 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ 使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

原题要求证明存在非零 x_0 使

$$f(x_0) = x_0^T A x_0.$$

例题 7.2.5 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 各阶顺序主子式

$$\Delta_1, \dots, \Delta_n$$

均非零。证明二次型 $x^T A x$ 可经非退化线性替换化为

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \quad \Delta_0 = 1.$$

7.2.2 零点集合与子空间

引理 7.2.1 (★) 设 A 为实对称矩阵, 则

A 半正定或半负定

的充分必要条件为: 对任意 x ,

$$x^T A x = 0 \implies A x = 0.$$

命题 7.2.1 (★) 设

$$V_0 = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

则 V_0 是线性子空间的充分必要条件是二次型半正定或半负定。此时

$$\dim V_0 = n - r(A).$$

例题 7.2.6 设 $A^T = A$, 并存在 x_1, x_2 使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

令

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

原题进一步提出:

1. 证明 $W \cap \mathbb{R}^n = \{0\}$;
2. 确定 W 中一个极大线性无关组;
3. 判断 W 是否为 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间。

例题 7.2.7 设实二次型

$$f(x) = x^T A x$$

秩为 n , 正、负惯性指数分别为 p, q , 且

$$p \geq q > 0.$$

1. 证明存在 q 维子空间 W , 使 f 在 W 上恒为零;
2. 令

$$T = \{x : f(x) = 0\},$$

判断 T 是否等于 W 。

例题 7.2.8 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为对称矩阵, 令

$$T_1 = \{x : x^\top A x = 0\}, \quad T_2 = \{x : A x = 0\}.$$

证明

$$T_1 = T_2 \iff T_1 \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 的线性子空间}.$$

7.2.3 正负惯性指数

命题 7.2.2 (★) 设

$$l_i = c_{i1}x_1 + \cdots + c_{in}x_n,$$

则二次型

$$f = l_1^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$$

的正惯性指数不超过 p , 负惯性指数不超过 q 。

例题 7.2.9 设实二次型矩阵 A, B 满足

$$A = D^\top B D, \quad B = C^\top A C,$$

其中 C, D 不要求可逆。证明 A, B 具有相同的规范形。

例题 7.2.10★ 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 并且

$$A = C^T B C.$$

证明

$$p(A) \leq p(B), \quad q(A) \leq q(B).$$

例题 7.2.11 设 A, B 均为 n 阶半正定矩阵。证明

$$p(A + B) \leq p(A) + p(B).$$

例题 7.2.12 设 A, B 为 n 阶半正定矩阵, 且

$$r(A) \leq p, \quad r(B) \leq q.$$

证明 $A - B$ 的正惯性指数不超过 p , 负惯性指数不超过 q 。

7.2.4 实对称矩阵的正交对角化

例题 7.2.13 将下列实对称矩阵正交对角化，并给出一个正交过渡矩阵：

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

例题 7.2.14 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2，并且

$$AB = C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的全部特征值、相应特征向量，并求 A 。

例题 7.2.15 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为实对称矩阵, 其中心化子为

$$C(A) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : AX = XA\}.$$

证明

$$\dim C(A) \geq n,$$

且等号成立当且仅当 A 有 n 个互不相同的特征值。

命题 7.2.3 (★) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 特征值按

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$$

排列, 则

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

例题 7.2.16 设实二次型

$$f(x) = x^T A x,$$

其中 A 是三阶实对称矩阵, 并满足

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = O.$$

计算

$$\max_A \min_{\|x\|=1} f(x).$$

例题 7.2.17 设 A 为 n 阶实方阵, $\lambda = a + bi$ 是 A 的任一复特征值。

1. 证明

$$S = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

的特征值都为实数;

2. 若

$$\mu_1 \leq \cdots \leq \mu_n$$

是 S 的特征值, 证明

$$\mu_1 \leq a \leq \mu_n;$$

3. 对 b 给出类似估计。

例题 7.2.18 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵, 其中 A 为 s 阶、 C 为 t 阶。设 M 的最小、最大特征值分别为 λ_1, λ_2 , 而 A, C 的最大特征值分别为 μ_1, μ_2 。证明

$$\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2.$$

7.3 正定与半正定

7.3.1 平方根

命题 7.3.1 (★★) 若 S 为实对称正定矩阵, 则存在唯一实对称正定矩阵 S_1 使

$$S = S_1^2.$$

记

$$S_1 = S^{1/2}.$$

例题 7.3.1★ 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆。证明存在正定矩阵 P 与正交矩阵 U , 使

$$A = PU.$$

例题 7.3.2 设 A 为 n 阶半正定矩阵, B 为 n 阶实方阵。若存在正整数 r 使

$$A^r B = B A^r,$$

证明

$$AB = BA.$$

例题 7.3.3 设 A, B 为实对称半正定矩阵, 且

$$AB + BA = O.$$

证明

$$AB = BA = O.$$

例题 7.3.4 设 A 为 n 阶实方阵, B 为 n 阶正定矩阵, 且

$$AB^2 = B^2A.$$

证明

$$AB = BA.$$

7.3.2 同时对角化

命题 7.3.2 (★) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 A 正定, 则存在实可逆矩阵 P 使

$$P^TAP = I, \quad P^TBP = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n),$$

其中 μ_i 是

$$\det(\lambda A - B) = 0$$

的全部实根，也就是 $A^{-1}B$ 的特征值。

例题 7.3.5 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵，且 B 正定。设

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

为

$$\det(\lambda B - A) = 0$$

的全部根。证明：

1. λ_i 全为实数；
2. 存在 $\mathbb{R}^n$ 的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

使

$$A\varepsilon_i = \lambda_i B\varepsilon_i, \quad \varepsilon_i^T B\varepsilon_j = \delta_{ij}.$$

例题 7.3.6 设 f, g 为 $\mathbb{R}^n$ 上的实二次型，并且 f 正定。证明方程组

$$\begin{cases} f(x) = 1, \\ g(x) = 1 \end{cases}$$

无解的充分必要条件是

$$f - g$$

为正定或负定二次型。

例题 7.3.7 设 $A, B, A - B$ 都是实对称正定矩阵。证明

$$B^{-1} - A^{-1}$$

也是正定矩阵。

例题 7.3.8★ 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵。证明

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B.$$

例题 7.3.9 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 为实对称矩阵, $B \in M_m(\mathbb{R})$ 正定。证明存在非零矩阵

$$H \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

使

$$B - HAH^T$$

正定。

例题 7.3.10 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, B 正定, 且

$$A - B$$

半正定。

1. 若 λ 是

$$\det(A - \lambda B) = 0$$

的根, 证明 $\lambda \geq 1$;

2. 证明

$$\det A \geq \det B.$$

7.3.3 两个重要不等式

命题 7.3.3 (★) 设 A, B 都是 n 阶半正定矩阵, 则

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B \geq \max\{\det A, \det B\}.$$

例题 7.3.11 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $s \times n$ 的行满秩实矩阵, 令

$$Q = AB^T(BB^T)^{-1}BA^T.$$

证明:

1.

$$AA^T - Q$$

半正定;

2.

$$0 \leq \det Q \leq \det(AA^T).$$

例题 7.3.12 设

$$A = (B, C)$$

是 n 阶实方阵, 其中

$$B \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad C \in M_{n,n-m}(\mathbb{R}).$$

证明

$$|\det A|^2 \leq \det(B^T B) \det(C^T C).$$

例题 7.3.13 设 S, T 均为 n 阶实对称半正定矩阵。证明

$$\det(S + T) \geq \frac{1}{2}(\det S + \det T).$$

例题 7.3.14 设 A 为 n 阶实矩阵,

$$S = \frac{1}{2}(A^T + A),$$

并且对任意非零 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^T A x > 0.$$

证明

$$\det A \geq \det S,$$

且等号成立当且仅当 A 是对称矩阵。

引理 7.3.1 (★) 若 $A = (a_{ij})$ 为正定矩阵, 则

$$\det A \leq a_{nn} \Delta_{n-1},$$

其中 Δ_{n-1} 是左上角 $(n-1)$ 阶顺序主子式。

命题 7.3.4 (★) Hadamard 不等式:

1. 若 $A = (a_{ij})$ 半正定, 则

$$\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn};$$

2. 若 $A = (a_{ij})$ 为任意实方阵, 则

$$|\det A|^2 \leq \prod_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right).$$

例题 7.3.15 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 并满足

$$|a_{ij}| \leq 1.$$

证明

$$|\det A|^2 \leq n^n.$$

7.3.4 AB 与 $B^T AB$ 型问题

命题 7.3.5 (★) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵, 则:

1. AB 的全部特征值均为实数;
2. B 正定当且仅当 AB 的全部特征值均大于 0;
3. B 半正定当且仅当 AB 的全部特征值均大于等于 0。

命题 7.3.6 (★) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 $n \times m$ 实矩阵, 则:

1. 若 A 半正定, 则 $B^T AB$ 半正定;
2. 若 A 正定, 则

$$B^T AB \text{ 正定} \iff B \text{ 列满秩}.$$

例题 7.3.16 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, $A - B$ 也正定, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$A^2 - B^2$$

正定, 并举例说明可交换条件不可缺少。

例题 7.3.17 设 A, B 为 n 阶正定矩阵。证明:

1. AB 的全部特征值都大于 0;
- 2.

$$AB = BA \iff AB \text{ 为正定矩阵}.$$

例题 7.3.18 设 B_1 为实对称矩阵, B_2 为同阶正定矩阵. 证明 $B_1 B_2$ 的特征值全为实数, 并且 $B_1 B_2$ 可对角化.

例题 7.3.19 设 B 为 n 阶正定矩阵,

$$C \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad n > m, \quad r(C) = m.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & O \end{pmatrix}.$$

证明 A 有 n 个正特征值、 m 个负特征值。

7.3.5 综合问题

例题 7.3.20 设 A 为 n 阶实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} b+8 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & b & 1 & \cdots & 1 \\ 3 & 1 & b & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 1 & 1 & \cdots & b \end{pmatrix}.$$

求实数 b 的范围, 使 A 正定。

例题 7.3.21 设

$$D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$$

为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶、 n 阶实对称矩阵, C 为 $m \times n$ 实矩阵。

1. 证明 A 可逆;
2. 证明 D 合同于

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix};$$

3. 判断 $C^T A^{-1} C$ 是否正定。

例题 7.3.22 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 。证明: 若

$$\det(A - \alpha\alpha^T) = \det A,$$

则

$$\alpha = 0.$$

例题 7.3.23 若 A, B 为半正定矩阵, 证明

$$\operatorname{tr}(AB) \geq 0,$$

且等号成立当且仅当

$$AB = O.$$

例题 7.3.24 设 A 为 n 阶半正定矩阵, 并分块为

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix},$$

其中 B 为 m 阶方阵。证明

$$r(B, C) = r(B).$$

例题 7.3.25 设整数 $n \geq 3$, 实数 $x_1, \dots, x_n$ 满足

$$x_1 + \cdots + x_n = 0, \quad x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1.$$

证明

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

例题 7.3.26★ 设 A 为 n 阶实方阵。

1. 证明对任意非零 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^{\top}Ax > 0 \iff A + A^{\top} \text{ 正定};$$

2. 在上述条件成立时证明

$$\det A > 0.$$

例题 7.3.27 设 $A_1, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称矩阵, 并且

$$\sum_{i=1}^m A_i^2 = O.$$

证明

$$A_i = O \quad (i = 1, \dots, m).$$

第八章 欧氏空间

8.1 内积与内积空间

8.1.1 基础

例题 8.1.1 设 V 是 n 维欧氏空间, T 是 V 的线性变换. 定义

$$f(\alpha, \beta) = (T\alpha, T\beta).$$

问 f 是否一定是 V 上的内积.

例题 8.1.2 设 W_1, W_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且

$$\dim W_1 = s < t = \dim W_2.$$

证明:

1. 存在非零 $\beta \in W_2$, 使 $\beta \perp W_1$, 并且

$$\dim(W_1^\perp \cap W_2) \geq t - s;$$

- 2.

$$\dim(W_1 + W_2)^\perp \leq n - t + s.$$

例题 8.1.3 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 令

$$V_1 = \text{span}\{(1, 0, 1, -2), (1, 2, -1, 0), (1, 1, 0, -1)\},$$

$$V_2 = \text{span}\{(0, -2, 2, -2), (-1, 3, 0, 4), (1, 5, 0, 2), (-1, 1, 2, 2)\}.$$

求

$$(V_1 + V_2)^\perp.$$

例题 8.1.4 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维欧氏空间 V 的一组基, 其 Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$W = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3\}.$$

1. 求 W 的一组标准正交基;
2. 求 $W^\perp$ 的维数及一组标准正交基。

例题 8.1.5 在多项式空间 $P[x]_4$ 上定义内积

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx.$$

给定基

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}(1 + x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}(-1 - x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{2}(-1 + x - x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{2}(-1 + x + x^2 - x^3),$$

并定义线性变换 φ :

$$\varphi(\varepsilon_i) = \eta_i,$$

其中

$$\eta_1 = 2x + x^2 - x^3, \quad \eta_2 = -1 - x^2 - 2x^3,$$

$$\eta_3 = -2x - x^2 + x^3, \quad \eta_4 = 1 - 4x - x^2.$$

求 $\ker \varphi$ 的一组标准正交基。

例题 8.1.6 设 $\alpha \neq 0$, 以及 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 满足

$$(\alpha, \alpha_i) > 0, \quad (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

例题 8.1.7 称 $\mathbb{R}^n$ 中非零向量为正向量, 如果它的第一个非零分量为正数。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 都是正向量, 并且

$$(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明它们线性无关。

例题 8.1.8★ 证明: 任一 n 维欧氏空间中至多有 $n+1$ 个非零向量, 使任意两个向量之间的夹角都大于

$$\frac{\pi}{2}.$$

例题 8.1.9★ 设 T 是欧氏空间 V 上的对称线性变换, 即

$$(T\alpha, \beta) = (\alpha, T\beta).$$

证明

$$\text{Im } T = (\ker T)^\perp.$$

例题 8.1.10 设 A 为欧氏空间 V 上的对称线性变换。证明对任意单位向量 x , 有

$$\|Ax\|^2 \leq \|A^2x\|.$$

例题 8.1.11★ 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是欧氏空间 V 中两两正交的单位向量, $\alpha \in V$ 。证明 Bessel 不等式

$$\sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i)^2 \leq \|\alpha\|^2,$$

并证明

$$\beta = \alpha - \sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i) \alpha_i$$

与每个 α_i 正交。

8.1.2 正射影与最小二乘法

命题 8.1.1 (★) 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间。向量 $\alpha \in W$ 是 $\beta \in V$ 到 W 的正射影的充分必要条件为

$$\beta - \alpha \in W^\perp.$$

正射影若存在则唯一。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 W 的一组正交基, 则

$$P_W \beta = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k.$$

对于实矩阵最小二乘问题,

$$\|Ay - b\| \text{ 最小} \iff A^T(Ay - b) = 0,$$

即 y 满足正规方程

$$A^T A y = A^T b.$$

例题 8.1.12 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间, 定义正射影

$$E : V \rightarrow W, \quad \beta \mapsto P_W \beta.$$

证明:

1.

$$E^2 = E, \quad \text{Im } E = W, \quad \ker E = W^\perp,$$

并且

$$V = W \oplus W^\perp;$$

2. $I - E$ 是到 $W^\perp$ 的正射影, 且

$$\text{Im}(I - E) = W^\perp, \quad \ker(I - E) = W.$$

例题 8.1.13★ 证明: 欧氏空间中两个向量 α, β 正交的充分必要条件是

$$\|\alpha + t\beta\| \geq \|\alpha\| \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

例题 8.1.14 设 σ 是欧氏空间 V 上的投影变换, 即

$$\sigma^2 = \sigma.$$

若对任意 $\alpha \in V$ 都有

$$\|\sigma\alpha\| \leq \|\alpha\|,$$

证明

$$\ker \sigma \perp \operatorname{Im} \sigma.$$

例题 8.1.15 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \quad \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3,$$

$$W = \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

1. 求 $W, W^\perp$ 的标准正交基;

2. 对

$$\alpha = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$$

求其在 W 中的正射影及到 W 的距离。

例题 8.1.16 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 列满秩, $m > n$, W 为 A 的列空间。定义

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T, \quad \varphi(x) = Px.$$

证明 φ 是 $\mathbb{R}^m$ 到 W 的正交投影。

8.1.3 伴随变换

命题 8.1.2 (★) 设 A 是有限维酉空间 V 的线性变换, 则

$$\text{Im}(A^*) = (\ker A)^\perp.$$

例题 8.1.17 设 E 是有限维酉空间 V 到子空间 W 的正射影。求 E^* 。

例题 8.1.18 在酉空间 $M_n(\mathbb{C})$ 上取 Frobenius 内积

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^* B).$$

定义

$$T_M(A) = MA.$$

求 T_M^* 。

例题 8.1.19 在 $\mathbb{C}^2$ 上取内积

$$\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y.$$

线性变换 A 把自然基依次变换为

$$(1, -2)^T, \quad (i, -1)^T.$$

求

$$A^*(x_1, x_2)^T.$$

8.1.4 Gram 矩阵

命题 8.1.3 (★) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 在欧氏空间的一组标准正交基下的坐标列组成矩阵

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m),$$

则其 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = A^T A.$$

例题 8.1.20 设 G 是欧氏空间中向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

的 Gram 矩阵。证明

$$r(G) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

特别地, 该向量组线性无关的充分必要条件是 G 满秩。

例题 8.1.21 设 A 是 $s \times n$ 的 0-1 矩阵, 每一行元素之和均为 r , 任意两行的内积均为常数 m , 且

$$m < r.$$

1. 求

$$\det(AA^T);$$

2. 证明 $s \leq n$;

3. 证明 AA^T 的全部特征值均为正实数。

例题 8.1.22 设 W 是欧氏空间 V 的子空间, $\alpha \in V$, 并定义

$$d(\alpha, W) = \|\alpha - \alpha'\|,$$

其中 α' 是 α 在 W 上的正交投影。若

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

是 W 的一组基, 证明

$$d(\alpha, W) = \sqrt{\frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}}.$$

8.2 规范矩阵

8.2.1 规范矩阵标准形

例题 8.2.1 设 A 为 n 阶实方阵。证明：存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q$$

为实对角矩阵的充分必要条件是： A 的全部特征值均为实数，并且

$$A^T A = A A^T.$$

例题 8.2.2 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规变换，满足

$$\sigma^2 + I_V = 0.$$

证明对任意 $x \in V$,

$$\|x\| = \|\sigma x\| = \|\sigma^* x\|.$$

例题 8.2.3 设 φ 是欧氏空间 V 上的正规变换， ψ 是线性变换，并且

$$\varphi\psi = \psi\varphi.$$

证明

$$\varphi^* \psi = \psi \varphi^*.$$

例题 8.2.4 设 N 是有限维酉空间 V 上的正规线性变换。证明存在复系数多项式 f , 使

$$N^* = f(N).$$

命题 8.2.1 (★) 设正规矩阵按分块写成

$$N = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 \\ O & N_3 \end{pmatrix}.$$

则

$$N_2 = O.$$

因此正规变换的任意不变子空间都是约化子空间: 若 W 对 N 不变, 则 $W^\perp$ 也对 N 不变。

例题 8.2.5 设 A 是酉空间 V 上的正规变换, $W \subseteq V$ 是 A -不变子空间。证明限制

$$A|_{W^\perp}$$

也是正规变换。

8.2.2 反称矩阵

命题 8.2.2 (★★) 实方阵 A 为反称矩阵, 即

$$A^T = -A,$$

的充分必要条件是

$$x^T A x = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n).$$

例题 8.2.6

1. 设 A 为实反称矩阵, B 为正定矩阵, 证明 AB 的全部特征值实部为 0;
2. 若 $\lambda_0 \neq 0$ 是实反称矩阵 A 的特征值, 证明存在两个正交单位向量 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 使

$$\alpha + i\beta$$

是属于 λ_0 的复特征向量。

例题 8.2.7 设 A 为 n 阶实反称矩阵。

1. 若

$$B = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad a_i > 0,$$

证明

$$\det(A + B) > 0;$$

2. 若 B 为任意正定矩阵, 证明

$$\det(A + B) > 0;$$

3. 若 B 为可逆实对称矩阵且

$$AB = BA,$$

证明

$$\det(A + B) \neq 0.$$

例题 8.2.8 设 A 为 n 阶实反称矩阵。证明：

1. 存在正交矩阵 Q ，使

$$Q^T A^2 Q = \text{diag}(-a_1^2, -a_1^2, \dots, -a_r^2, -a_r^2, 0, \dots, 0),$$

其中 $a_i > 0$;

- 2.

$$I - A^2$$

可逆。

例题 8.2.9 设 A 为 n 阶实反称矩阵。证明：

- 1.

$$\det A \geq 0;$$

2. 若 A 的元素全为整数，则 $\det A$ 是某个整数的平方。

例题 8.2.10 设 A 为 n 阶实反称矩阵， $b \in \mathbb{R}^n$ ，并且

$$r(A) = r(A, b).$$

证明

$$r \begin{pmatrix} A & b \\ -b^T & 0 \end{pmatrix} = r(A).$$

8.2.3 正交矩阵

定理 8.2.1 (★) 奇异值分解：设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $r(A) = r$, 则存在 m 阶正交矩阵 U 与 n 阶正交矩阵 V , 使

$$UAV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$$

为 A 的奇异值, λ_i^2 是 $A^T A$ 的全部非零特征值。

定理 8.2.2 (★) 极分解：任意实方阵 A 可写成

$$A = S\Omega = \Omega_1 S_1,$$

其中 S, S_1 为半正定实对称矩阵, Ω, Ω_1 为实正交矩阵。正半定因子分别唯一等于

$$S = (AA^T)^{1/2}, \quad S_1 = (A^T A)^{1/2}.$$

例题 8.2.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正交矩阵 Q 与主对角元全正的上三角矩阵 T , 使

$$A = QT;$$

2. 求正定矩阵 P 与正交矩阵 D , 使

$$A = PD;$$

3. 求正交矩阵 U, V , 使

$$UAV$$

为对角矩阵。

例题 8.2.12 仍取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正定矩阵 B 使

$$AA^T = B^2;$$

2. 求正定矩阵 C 与正交矩阵 D 使

$$A = CD;$$

3. 求正交矩阵 P, Q 使

$$PAQ$$

为对角矩阵。

例题 8.2.13★ 证明任意二阶实正交矩阵必为下列两种形式之一：

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

或

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi.$$

例题 8.2.14★ 对下列正交矩阵 A ，求正交矩阵 Ω 使

$$\Omega^{-1}A\Omega$$

为实标准形：

1.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

例题 8.2.15★ 设 A 为 n 阶实正交矩阵, $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, 是 A 的特征值,

$$x = x_1 + ix_2$$

是相应复特征向量, 其中 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$.

原 PDF 写作“证明 $|\alpha| = |\beta|, (\alpha, \beta) = 0$ ”。结合符号与标准结论, 这里应核对为

$$\|x_1\| = \|x_2\|, \quad (x_1, x_2) = 0.$$

证明这一标准结论。

例题 8.2.16 设 A 为三阶实正交矩阵, 并且

$$\det A = -1.$$

证明

$$\operatorname{tr}(A^2) = 2 \operatorname{tr} A + (\operatorname{tr} A)^2.$$

例题 8.2.17 对实方阵 $A = (a_{ij})$, 记

$$\sigma(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

证明:

1.

$$\sigma(A) = \operatorname{tr}(A^T A);$$

2.

$$\sigma(A^T A) = \sigma(AA^T);$$

3. A 为正交矩阵的充分必要条件是：对任意实方阵 B ,

$$\sigma(A^T B A) = \sigma(B).$$

例题 8.2.18 设 A, B 都是 n 阶实正交矩阵, 并且

$$\det A + \det B = 0.$$

证明存在非零 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 使

$$A\xi = -B\xi.$$

例题 8.2.19 设 A 为 n 阶实正交矩阵。证明

$$\det A = 1$$

的充分必要条件是存在实正交矩阵 B 使

$$A = B^2.$$

8.3 正交变换

定义 8.3.1 设 V 为 n 维欧氏空间, $\varepsilon \in V$ 为单位向量。定义

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \varepsilon)\varepsilon.$$

称 ψ_ε 为关于超平面 $\varepsilon^\perp$ 的镜面反射。其在标准正交基下的矩阵称为实镜像矩阵。

引理 8.3.1 (★) 镜面反射满足:

1.

$$\psi_\varepsilon(\varepsilon) = -\varepsilon;$$

2. 若 $\alpha \perp \varepsilon$, 则

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha;$$

3. ψ_ε 是正交变换;

4. 实方阵 A 是镜像矩阵的充分必要条件是存在单位向量 w 使

$$A = I - 2ww^T.$$

引理 8.3.2 (★★) 若欧氏空间中两个向量 $\alpha \neq \beta$ 满足

$$\|\alpha\| = \|\beta\|,$$

则存在一个镜面反射 ψ 使

$$\psi(\alpha) = \beta.$$

具体可取反射法向量与 $\alpha - \beta$ 同方向。

定理 8.3.1 (★) Cartan–Dieudonné 定理: 若 n 维欧氏空间上的正交变换 $\sigma \neq I$, 则 σ 可以表示为至多 n 个镜面反射之积。

例题 8.3.1 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2, \quad \beta = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3.$$

求一个正交变换 H , 使

$$H(\alpha) = \beta.$$

例题 8.3.2 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 且

$$\|\alpha\| = 1.$$

证明存在 n 阶实对称正交矩阵 A , 使 α 为 A 的第一列。

例题 8.3.3★ 设 V 为 n 维欧氏空间, α_1, α_2 与 β_1, β_2 是两对向量, 满足

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (i, j = 1, 2).$$

证明存在正交变换 $\sigma: V \rightarrow V$, 使

$$\sigma(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2.$$

例题 8.3.4★ 设

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \quad \beta_1, \dots, \beta_m$$

是 n 维欧氏空间 V 中的两组向量。证明存在正交变换 τ 满足

$$\tau(\alpha_i) = \beta_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

的充分必要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (1 \leq i, j \leq m).$$

例题 8.3.5 设 A, B 为 $n \times m$ 实矩阵。证明

$$A^T A = B^T B$$

的充分必要条件是存在 n 阶正交矩阵 Q , 使

$$B = QA.$$

第九章 矩阵综合

本章主要作为一个归纳章节，大部分内容在前文已经以定理、命题或例题的形式出现。这里按照原讲义的组织重新汇总，便于复习矩阵分解与常见特殊矩阵。

9.1 矩阵分解

9.1.1 满秩分解

定理 9.1.1 (★) 设

$$A \in M_{m \times n}(F), \quad r(A) = r.$$

则存在

$$F \in M_{m \times r}(F), \quad G \in M_{r \times n}(F),$$

使

$$A = FG, \quad r(F) = r(G) = r.$$

这样的分解称为 A 的满秩分解。

具体求解时，可以先对 A 作初等行变换得到

$$CA = \begin{pmatrix} G \\ O \end{pmatrix},$$

再从 C^{-1} 中取对应的前 r 列组成 F ；也可以直接选取 A 的 r 个线性无关列组成 F ，然后把其余各列写成这些列的线性组合，相应坐标组成 G 。

例题 9.1.1 求下列矩阵的满秩分解：

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 9 & 3 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

9.1.2 平方根分解

定理 9.1.2 (★★) 设 A 为实对称半正定矩阵, 则存在唯一实对称半正定矩阵

$$X = A^{1/2}$$

满足

$$X^2 = A.$$

例题 9.1.2 求下列矩阵的半正定平方根:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.3 Schur 分解

定理 9.1.3 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则存在酉矩阵 U , 使

$$U^H A U = T,$$

其中 T 为上三角矩阵, 其对角元恰为 A 的全部特征值。这称为复 Schur 分解。

定理 9.1.4 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 。则存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q$$

为实准上三角矩阵, 其对角块是一阶实块或由一对共轭复特征值对应的二阶实块。这称为实 Schur 分解。

例题 9.1.3 求下列矩阵的实 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 9.1.4 求下列矩阵的复 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

9.1.4 谱分解

定理 9.1.5 (★★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为正规矩阵, 即

$$A^H A = A A^H.$$

则存在酉矩阵 U 使

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

例题 9.1.5 求下列正规矩阵的谱分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.5 奇异值分解

定理 9.1.6 (★) 设

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), \quad r(A) = r.$$

则存在酉矩阵 $U \in M_m(\mathbb{C})$ 、 $V \in M_n(\mathbb{C})$, 使

$$U^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0,$$

而 σ_i^2 是 $A^H A$ 的非零特征值。

例题 9.1.6 求下列矩阵的奇异值分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9.1.6 极分解

定理 9.1.7 (★) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则存在酉矩阵 U 与 Hermite 半正定矩阵 H_1, H_2 , 使

$$A = H_1 U = U H_2,$$

其中

$$H_1 = (A A^H)^{1/2}, \quad H_2 = (A^H A)^{1/2}.$$

半正定因子 H_1, H_2 唯一; 当 A 可逆时, 酉因子也唯一。

例题 9.1.7 求下列矩阵的极分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.7 QR 分解

定理 9.1.8 (★) 设 A 为实可逆矩阵, 则存在唯一正交矩阵 Q 与主对角元均为正数的上三角矩阵 R , 使

$$A = QR.$$

这正是 Gram–Schmidt 正交化的矩阵形式。

例题 9.1.8 求下列矩阵的 QR 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

9.2 特殊矩阵

本节按照原讲义要求，对前文已经多次出现的特殊矩阵作集中归纳。

例题 9.2.1★★ 分析下列矩阵的主要性质，包括特征值、标准形以及常见等价刻画：

1. 实对称（Hermite）矩阵；
2. 实反称（反 Hermite）矩阵；
3. 正交（酉）矩阵；
4. 正规矩阵；
5. 幂零矩阵；
6. 幂等矩阵；
7. 秩 1 矩阵；
8. 镜像矩阵；
9. 对合矩阵；
10. 循环矩阵。

第十章 张量积与外积 *

本章为选学内容。前面高等代数的核心对象主要是线性映射及其矩阵表示；本章把这一思想推广到多线性映射。张量积给出多线性映射的普适线性化工具，外积则进一步刻画交错多线性映射。

10.1 张量积

设 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 为数域 F 上的线性空间。考虑笛卡尔积

$$V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_r.$$

以其中所有元素

$$(v_1, v_2, \dots, v_r)$$

作为形式基向量生成一个自由线性空间 M 。

为了强制每个分量都满足线性性，令 N 为由下列两类元素生成的子空间：

$$(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r),$$

以及

$$(v_1, \dots, cv_i, \dots, v_r) - c(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

定义 10.1.1 (张量积) 定义

$$T = M/N.$$

记自然映射

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_r \longrightarrow T$$

为

$$\tau(v_1, \dots, v_r) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r.$$

称 (T, τ) 为 $V_1, \dots, V_r$ 的张量积，记作

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_r.$$

其中

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

称为纯张量。

由商空间的构造直接得到张量积对每个分量都满足线性性。例如

$$\begin{aligned} & v_1 \otimes \cdots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \cdots \otimes v_r \\ &= v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r + v_1 \otimes \cdots \otimes v'_i \otimes \cdots \otimes v_r, \end{aligned}$$

并且

$$v_1 \otimes \cdots \otimes (cv_i) \otimes \cdots \otimes v_r = c(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r).$$

定义 10.1.2 (万有性) 设 T 为 F 上线性空间,

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$$

为多线性映射。若对任意线性空间 W 及任意多线性映射

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W,$$

都存在唯一线性映射

$$f^* : T \rightarrow W$$

使

$$f^* \circ \tau = f,$$

则称 (T, τ) 具有万有性。

定理 10.1.1 (★ 张量积的万有性) 上面构造的

$$T = M/N$$

与自然映射 τ 具有万有性。

并且, 任何两个具有上述万有性的张量积在唯一同构意义下相同。

证明 设

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W$$

为多线性映射。先在自由线性空间 M 上定义

$$\tilde{f} \left(\sum_v a_v(v_1, \dots, v_r) \right) = \sum_v a_v f(v_1, \dots, v_r).$$

由于 f 对各变量线性, N 的所有生成元都落入

$$\ker \tilde{f}.$$

故

$$N \subseteq \ker \tilde{f}.$$

因此 $\tilde{f}$ 唯一诱导出商空间上的线性映射

$$f^* : M/N \rightarrow W,$$

并满足

$$f^*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

纯张量生成整个张量积, 所以这样的 f^* 唯一。

若 (T, τ) 与 (T', τ') 都具有万有性, 则由万有性分别得到唯一线性映射

$$\Phi : T \rightarrow T', \quad \Psi : T' \rightarrow T,$$

使

$$\Phi \circ \tau = \tau', \quad \Psi \circ \tau' = \tau.$$

再由唯一性可得

$$\Psi\Phi = I_T, \quad \Phi\Psi = I_{T'},$$

故二者同构。

推论 10.1.1 (★) 设

$$L(T, W)$$

表示从 T 到 W 的线性映射空间,

$$L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W)$$

表示从

$$V_1 \times \dots \times V_r$$

到 W 的多线性映射空间, 则

$$L(T, W) \cong L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W).$$

定理 10.1.2 (★) 若

$$\dim V_i = d_i, \quad i = 1, \dots, r,$$

则

$$\dim(V_1 \otimes \dots \otimes V_r) = d_1 d_2 \dots d_r.$$

若 V_i 的一组基为

$$\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{id_i},$$

则

$$\varepsilon_{1j_1} \otimes \varepsilon_{2j_2} \otimes \dots \otimes \varepsilon_{rj_r}, \quad 1 \leq j_i \leq d_i,$$

构成张量积的一组基。

命题 10.1.1 (★) 设 V_1, V_2 分别有基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad e_1, \dots, e_n.$$

若存在双线性映射

$$\sigma : V_1 \times V_2 \rightarrow W$$

使

$$\{\sigma(\varepsilon_i, e_j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

构成 W 的一组基, 则 (W, σ) 是 V_1 与 V_2 的一个张量积。

定理 10.1.3 (★) 存在自然同构

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3,$$

$$(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3),$$

以及

$$V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1.$$

最后一个式子表示存在自然交换同构，而不是把两个张量积中的元素机械视为完全相同。

定理 10.1.4 (★) 若 V_1, V_2 有限维，则存在自然同构

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong (V_1 \otimes V_2)^*.$$

因此

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong L_{\text{bil}}(V_1, V_2; F).$$

例题 10.1.1★ 设

$$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F), \quad B = (b_{ij}) \in M_{m' \times n'}(F).$$

证明矩阵 Kronecker 积

$$A \otimes B = (a_{ij} B)$$

正是矩阵空间张量积在标准基下的具体表示。

例题 10.1.2★ 设

$$v_i \in V_i \quad (i = 1, \dots, r).$$

证明

$$v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_r = 0$$

当且仅当至少存在一个 i 使

$$v_i = 0.$$

例题 10.1.3 设

$$\sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i = 0$$

且

$$x_1, \dots, x_s$$

线性无关。证明

$$y_1 = \dots = y_s = 0.$$

例题 10.1.4★ 设 S, V, W 为有限维线性空间,

$$\varphi: S \rightarrow V$$

为单射。证明

$$\varphi \otimes I_W: S \otimes W \rightarrow V \otimes W$$

仍为单射。

例题 10.1.5 比较

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

与

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}.$$

分别求一组基，并说明二者运算关系的区别。

例题 10.1.6 证明：

1. 两个酉方阵的 Kronecker 积仍为酉方阵；
2. 两个 Hermite 方阵的 Kronecker 积仍为 Hermite 方阵；
3. 两个正定方阵的 Kronecker 积仍为正定方阵。

10.2 外积

设

$$V^r = \underbrace{V \times \cdots \times V}_{r \uparrow}.$$

定义 10.2.1 若多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W$$

满足：只要存在 $i \neq j$ 使

$$v_i = v_j,$$

就有

$$f(v_1, \dots, v_r) = 0,$$

则称 f 为交错多线性映射。

定义 10.2.2 若多线性映射满足交换任意两个变量后改变符号，即

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r),$$

则称其为反对称多线性映射。

在通常高等代数所使用的特征不为 2 的数域上，交错性与反对称性等价。

记

$$T^r(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{r \uparrow}.$$

令 K 为由所有

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

中含有两个相同因子的纯张量生成的子空间。

定义 10.2.3 (外积空间) 定义

$$\Lambda^r(V) = T^r(V)/K.$$

自然映射记为

$$w : T^r(V) \rightarrow \Lambda^r(V).$$

并写

$$w(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r.$$

称

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

为 $v_1, \dots, v_r$ 的外积。

引理 10.2.1 (★) 外积满足多线性与交错性。

定理 10.2.1 (★ 外积的万有性) 对任意交错多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W,$$

存在唯一线性映射

$$f' : \Lambda^r(V) \rightarrow W$$

使

$$f'(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

因此

$$(\Lambda^r(V))^* \cong \text{Alt}^r(V; F),$$

其中右端表示 $V^r \rightarrow F$ 的交错 r -线性型空间。

定理 10.2.2 (★) 设

$$\dim V = n.$$

则

$$\dim \Lambda^r(V) = \begin{cases} C_r^n, & 0 \leq r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

若

$$e_1, \dots, e_n$$

是 V 的一组基, 则

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n,$$

构成 $\Lambda^r(V)$ 的一组基。

定义

$$\Lambda(V) = \bigoplus_{r=0}^n \Lambda^r(V),$$

其中

$$\Lambda^0(V) = F.$$

则

$$\boxed{\dim \Lambda(V) = 2^n}.$$

定理 10.2.3 (★) 设 V 与 V^* 互为对偶有限维线性空间, 则存在自然同构

$$\Psi : \Lambda^r(V^*) \longrightarrow (\Lambda^r(V))^*$$

满足

$$\Psi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

特别地, 当

$$V = F^n, \quad r = n$$

时, 行列式正是典型的交错 n -线性型。

例题 10.2.1 原讲义此处写为:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0 \iff v_1, \dots, v_r \text{ 线性无关.}$$

判断这一结论, 并给出正确命题。

例题 10.2.2★ 设

$$\omega_1 \in \Lambda^r(V), \quad \omega_2 \in \Lambda^s(V).$$

证明

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{rs} \omega_2 \wedge \omega_1.$$

例题 10.2.3★ 设

$$w_1, \dots, w_r \in V$$

线性无关,

$$\Phi \in \Lambda^s(V).$$

证明下列条件等价:

1. 存在

$$\Psi_1, \dots, \Psi_r \in \Lambda^{s-1}(V)$$

使

$$\Phi = w_1 \wedge \Psi_1 + \dots + w_r \wedge \Psi_r;$$

2.

$$w_1 \wedge \dots \wedge w_r \wedge \Phi = 0.$$

欧拉的小迷弟